

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISION DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/ÁREA COMÚN



MANUALITO MATEMÁTICA BÁSICA 1

Elaborado por: Br.: Jacobo Cuc



SEPTIEMBRE DE 2018
QUETZALTENANGO, GUATEMALA.
Id y enseñad a todos.

Contenido

Aritmética.....	1
Operaciones Aritméticas.....	1
Suma.....	1
Resta o sustracción.....	2
Multiplicación.....	3
División.....	4
Máximo común divisor.....	6
Números fraccionarios.....	7
Operación con fracciones.....	7
Suma de fracciones.....	7
Suma de un quebrado con un número real.....	8
Multiplicación de fracciones.....	8
División de fracciones.....	8
Potenciación.....	9
Radicales.....	9
Racionalización.....	10
Algebra.....	11
Multiplicación de números relativos.....	11
Potencia de números relativos.....	11
Signos de agrupación.....	11
Jerarquía de las operaciones.....	12
Productos y cocientes notables.....	12
CUADRADO DE LA SUMA DE DOS CANTIDADES.....	12
CUADRADO DE LA DIFERENCIA DE DOS CANTIDADES.....	12
CUBO DE UN BINOMIO.....	12
PRODUCTO DE DOS BINOMIOS DE LA FORMA $(x + a)(x + b)$	13
PRODUCTOS DE DOS BINOMIOS DE LA FORMA $(mx+a)(nx+b)$	13
Cociente notable.....	13
Cociente de la suma o diferencia de los cubos de dos cantidades entre la suma o diferencia de las cantidades.....	14
Cociente de la suma o diferencia de potencias iguales de dos cantidades entre la suma o diferencia de las cantidades.....	14
Descomposición factorial.....	15

Caso I: Factor común.....	15
Caso II. Factor común por agrupación de términos	15
Caso III. Trinomio cuadrado perfecto.....	16
Caso IV. Diferencia de cuadrados perfectos	16
Caso V. Trinomio por adición y sustracción	17
Caso VI. Trinomios de la forma $x^2 + px + q$	17
Caso VIII. Cubo perfecto de binomios.....	18
Caso IX. Suma o diferencia de cubos perfectos	19
Caso X. Suma o Diferencia de dos potencias iguales.	19
Matemática básica 1	19
Geometría	19
Ángulos.....	20
Cuadriláteros	21
Triángulos.....	22
Por sus ángulos.....	22
Teorema de triángulos semejantes.....	23
Circunferencia y Esferas	23
Cilindros.....	24
Cono	24
Resolución de problemas compuestos de geometría plana	24
Fundamentos	32
Ecuaciones.....	32
Tipos de ecuaciones	33
Resolución de ecuaciones	33
Problemas resueltos.....	34
Desigualdades	39
Resolviendo una doble desigualdad.....	39
Funciones	41
Transformación de funciones.....	42
Modelado de funciones	43
Funciones polinomiales.....	48
Ejemplo:	48
Problema propuesto	52

Solución de funciones polinomiales.....	52
División larga	52
División sintética	53
Cero de funciones polinomiales	53
Números imaginarios	55
Funciones racionales.....	55
Grafiquemos.....	56
Funciones exponenciales	60
Ejemplo.....	60
Funciones logarítmicas.....	61
Resolveremos ecuaciones, para ejemplificar	62
Problema propuesto	62
Problema de aplicación	63
Funciones trigonométricas.....	64
Ejemplo.....	64
2. Ley de senos	66
Ejemplo.....	66
3. Ley de cosenos	68
Ejemplo.....	69
Geometría analítica.....	71
Parábolas	71
Elipses.....	71
Hipérbolas	71
Bibliografía	72

Documento de apoyo de Matemática Básica 1

El presente documento de apoyo para el curso de matemática básica 1 de la carrera de ingeniería, tiene como finalidad explicar de manera sencilla y rápida los conceptos básicos necesarios, como también el como resolver problemas planteados durante el curso, para tener una idea y que la comprensión del como trabajar los problemas sea más rápido y preciso.

Matemática básica 1, es la base fundamental de las demás matemáticas que se tienen en las diferentes redes de cursos, es hasta cierto punto un curso que es mal llamado “**colador**”, sin embargo, es un índice para determinar la habilidad de razonamiento del estudiante, ya que las matemáticas nos hacen más lógicos, que como ingenieros nos debe de sobrar, cabe mencionar que el problema de la comprensión de mate 1 radica en la débil base de matemática de básico y diversificado.

Por tal razón, en este documento se mencionan temas de aritmética y álgebra de manera rápida.

Es muy importante entender los diferentes temas que se tienen en el programa de curso, espero motivar y que este documento de apoyo cumpla su finalidad, que es el de ayudar a los estudiantes. Vendrán más versiones con más ejercicios resueltos y nuevos temas para analizar. Además, se recomienda usar los diferentes libros de referencia que establecen los ingenieros docentes.

Jacobo Cuc
Auxiliar de Cátedra
Matemática Básica 1

Revisión

MsC. Ing. Humberto Hernández
Coordinador del departamento de Matemáticas de Ingeniería

Dr. Ing. Eddie Omar Flores
Docente Investigador División de Ciencias de la Ingeniería

Br. Brayan Velásquez
Auxiliar de Cátedra, matemática Básica 2, División de Ciencias de la Ingeniería.

Guía para resolver ejercicios

1. Lea detenidamente el problema

Preguntas que debe hacerse y responder, se recomienda leer el problema varias veces antes de responder a las preguntas.

- a) ¿Qué me piden?
- b) ¿Qué datos tengo?
- c) ¿Qué figuras se tienen?
- d) ¿Tengo alguna fórmula o función?

2. Grafique/esboce el problema

- a) Identifique las partes más importantes
 - Lo que me piden.
 - Los datos que me proporcionan.
 - Agregar variables necesarias.
 - Analice identificando y separando cada figura.
- b) Haga varias graficas si son necesarias.

3. Evalúe y defina como resolverlo

- a) Que método
- b) Que fórmulas son necesarias
- c) Que datos me ayudaran a resolverlo
- d) Alternativas
- e) Describa como resolverlo.

4. Resuelva el problema

En base al numeral 3 inciso “e” resuelva.

5. Escriba respuestas

Los datos obtenidos y datos relevantes.

Cabe mencionar que esta guía proporcionada es con el fin de principiar en matemática básica 1, al momento de comprender como se debe trabajar, que se debe analizar se puede desarrollar su propio método para resolver problemas.

Ejemplo de aplicación

1. Lea detenidamente el problema

Preguntas que debe hacerse y responder, se recomienda leer el problema varias veces antes de responder a las preguntas.

Un alambre mide N metros de largo y se corta en dos partes. Con una parte se forma un cuadrado y con la otra un círculo. Si las dos figuras tienen la misma área. ¿cuánto mide de largo los 2 trozos de alambre? Expréselos en términos de N .

a) ¿Qué me piden?

La longitud de los dos trozos de alambres que se tiene.

e) ¿Qué datos tengo?

El largo del cable.

c) ¿Qué figuras se tienen?

Un cuadrado y una circunferencia.

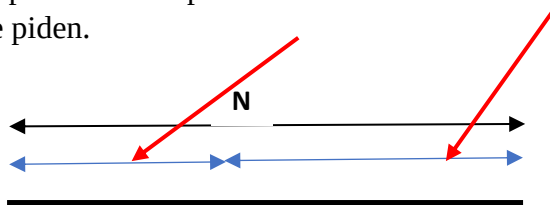
d) ¿Tengo alguna fórmula o función?

El problema no me proporciona ninguna fórmula o ecuación.

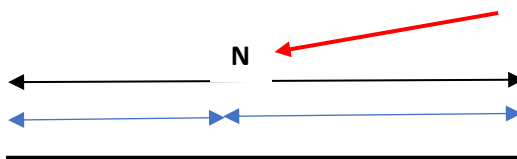
2. Grafique/esboce el problema

a) Identifique las partes más importantes

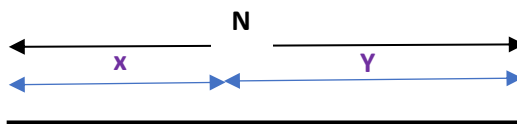
- Lo que me piden.



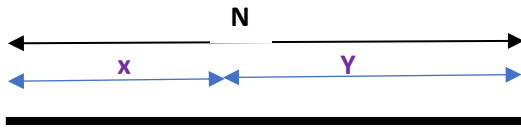
- Los datos que me proporcionan.



- Agregar variables necesarias.

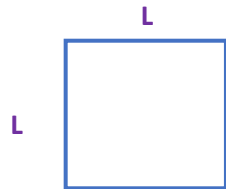


- Analice identificando y separando cada figura.

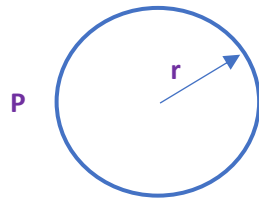


La longitud total del cable equivale a N unidades, N se convierte en una conste que se podría considerar como un número dado para facilitar el análisis. Donde para facilitar el análisis se agregaron dos variables para su resolución.

-



Se forma un cuadrado con la longitud total que se tiene, a la vez se sabe que el área del cuadrado es igual al área de la circunferencia. Prácticamente el perímetro del cuadrado equivale a un trozo del cable. Es decir que $4L=Y$



En este caso el trozo de cable restante es equivalente al perímetro de la circunferencia que equivale a $2\pi r=X$, donde como se mencionaba el área de esta figura es la misma al del cuadrado que se forma.

Haga varias graficas si son necesarias.

3. Evalúe y defina como resolverlo

- Que método

Formulación de ecuaciones, igualación/sustitución, despeje de ecuaciones.

- Que fórmulas son necesarias

$$A_{\text{cuadrado}} = L^2$$

$$A_{\text{circunferencia}} = \pi * r^2$$

$$P_{\text{cuadrado}} = 4L$$

$$P_{\text{circunferencia}} = 2 * \pi * r$$

- Que datos me ayudaran a resolverlo

La longitud total dada que equivale a N unidades.

- Alternativas

Resolver usando áreas o perímetros.

- Describa como resolverlo.

En base al análisis hecho, se sabe que se puede igualar las áreas dado que en el enunciado del problema nos establecen que el área de la circunferencia es igual al área del cuadrado. Si los igualamos tendríamos dos variables, "L" y "r". También se sabe que el perímetro del cuadrado equivale a y unidades "Y" el perímetro de la circunferencia "X" unidades. Estos se pueden relacionar con N, ya que la suma de ambos Y&X equivalen a N, cumpliendo con que tenga el mismo en la solución.

Al tener los perímetros tendríamos todo en términos de N, pero podríamos igualar la fórmula del perímetro del cuadrado con el perímetro que se tiene en

términos de N, de igual manera con la circunferencia, de ahí se podría obtener r y L.

Teniendo L y r podríamos sustituirlo en la igualación y listo.

4. Resuelva el problema

En base al numeral 3 inciso “e” resuelva.

Resolviendo con orden y limpieza tenemos:

A considerar:

N es igual a la longitud del cable.

Y es la longitud o perímetro del cuadrado.

X es la longitud o perímetro de la circunferencia.

Igualando áreas

$$A_{\text{cuadrado}} = A_{\text{circunferencia}}$$

$$L^2 = \pi * r^2$$

Donde tenemos que la suma de

$$N = x + y$$

para eliminar una de las variables tenemos

$$y = N - x$$

Necesitamos hallar **L** y **r** en términos de N para poder cumplir con el enunciado y resolver por medio de la igualación de áreas.

Recurrimos a la igualación de perímetros

$$P_{\text{cuadrado}} = 4 * L$$

$$P_{\text{cuadrado}} = N - x$$

$$P_{\text{circunferencia}} = 2 * \pi * r$$

$$P_{\text{circunferencia}} = x$$

Igualando respectivamente tenemos:

$$4 * L = N - x$$

Despejando L

$$L = \frac{N - x}{4}$$

Igualando respectivamente tenemos:

$$2 * \pi * r = x$$

Despejando r

$$r = \frac{x}{2\pi}$$

Sustituyendo la primera ecuación y sacando raíz a ambos lados tenemos:

$$L^2 = \pi * r^2$$

$$\left(\frac{N-x}{4}\right)^2 = \pi * \left(\frac{x}{2 * \pi}\right)^2$$

$$\frac{N-x}{4} = \sqrt{\pi} * \left(\frac{x}{2 * \pi}\right)$$

Despejando x tenemos:

$$x = \frac{N\pi}{2\sqrt{\pi} + \pi}$$

Con lo que Y equivale a:

$$Y = N - \frac{N\pi}{2\sqrt{\pi} + \pi}$$

$$Y = \frac{2N\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\pi} + \pi}$$

5. Escriba respuestas

Los datos obtenidos y datos relevantes.

Sabíamos que:

$$N = x + y$$

Al resolver el problema obtenemos que:

$$x = \frac{4\pi}{2\sqrt{\pi} + \pi}$$

Y que:

$$Y = \frac{2N\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\pi} + \pi}$$

El cual cumple con la condición de que las respuestas estén en términos de N. Al tenerlo de esa manera nos facilita el trabajo al analizarlo con diferentes valores.

Aritmética

Uno de los temas que es necesario dominar en Ciencias de la Ingeniería es la aritmética, se encuentra presente en todas las áreas, cabe mencionar que se trabaja sin notarlo, son operaciones que al paso del tiempo se vuelven procedimientos rutinarios, por tal razón muchas veces ignoramos la importancia de la aritmética, cometiendo errores que hacen variar nuestros resultados finales.

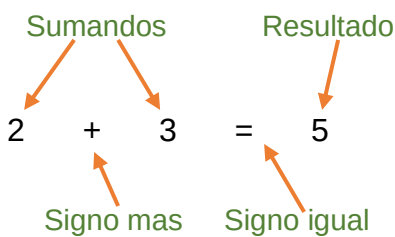
La aritmética según nuestro currículo nacional, se debe de trabajar desde la primaria, comenzamos con sumas muy básicas.

Operaciones Aritméticas

Las operaciones aritméticas son 7, los cuales son: suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación y logaritmación.

Suma

La suma se define como la acción de añadir, en términos más aplicables en ingeniería es la acción de sumar, aun cuando suene redundante. La suma puede ser sencilla o compleja, dependiendo de los casos que se esté trabajando. Se definirá de manera más general los casos.



1 Elementos de la suma, por Jacobo Cuc

Se pueden mencionar algunas leyes de la suma

Ley	Definición	Ejemplo
Ley de uniformidad	1. La suma de varios números dados tiene un valor único o siempre es igual 2. Las sumas de números respectivamente iguales son iguales 3. Suma de igualdades. Sumando miembro a miembro varias igualdades, resulta una igualdad.	1. 3 libros + 4 libros = 7 libros 2. 3. $\begin{array}{r} a=b \\ c=d \\ \hline m=n \\ a+c+m=b+d+n \end{array}$
Ley conmutativa	El orden de los sumandos no altera la suma	- 1 lápiz + 3 lápiz + 5 lápiz = 9 lápiz

		- 3 lápiz + 1 lápiz + 5 lápiz = 9 lápiz
Ley asociativa	La suma de varios números no varía sustituyendo varios sumandos por suma	A tiene 5 años, B 6 años y C 8 años sumando tenemos: 5 años + 6 años + 8 años = 19 años Sumando las dos primeras 11 + 8 = 19 años
Ley disociativa	La suma de varios números no se altera descomponiendo uno o varios sumando en dos o más sumandos. Esta ley es reciproca de la ley asociativa.	En la suma de 10+3, puesto que 10 = 8 + 2, tenemos que: 10 + 3 = 8 + 2 + 3
Ley de Monotonía	Sumando miembro a miembro desigualdades del mismo sentido con igualdades resulta una desigualdad del mismo sentido. Nota: Si se suman desigualdades de sentido contrario, el resultado no puede anticiparse, pudiendo ser una desigualdad o una igualdad.	Siendo A<B C=F E<F G=H A+C+E+G<B+D+F+H

Tomado de Aritmética de Baldor, página 63.

Resta o sustracción

La resta es una operación inversa a la suma, que consiste en quitar una cantidad (sustraendo) de otro (minuendo) para averiguar la diferencia entre los dos.

$$\begin{array}{ccccc}
 \text{Sustraendo} & & \text{Minuendo} & & \text{Diferencia} \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 3 & - & 2 & = & 1 \\
 & \uparrow & & \uparrow & \\
 & \text{Signo menos} & & \text{Signo igual} &
 \end{array}$$

2 Elementos de la resta, por Jacobo Cuc

Se pueden mencionar algunas leyes de la resta

Ley	Definición	Ejemplo
Ley de uniformidad	- La diferencia de dos números tiene un valor único o siempre es igual - Restando a miembro dos igualdades, resulta otra igualdad.	- Así, la diferencia $7 - 2$ tiene un valor único $7 - 2 = 5$, porque el único número que sumado con 2 da 7 $a = 3$ $5 = b$ $a - 5 = 3 - b$

Ley monotonía	1. Si de una desigualdad (minuendo) se resta una igualdad (sustraendo), siempre que la resta se pueda efectuar, resulta una desigualdad del mismo sentido que la desigualdad minuendo. 2. Si una igualdad (minuendo) se resta una desigualdad (sustraendo), siempre que la resta se pueda efectuar, resulta una desigualdad de sentido contrario que la desigualdad sustraendo. 3. Si de una desigualdad se resta otra desigualdad de sentido contrario, siempre que la resta sea posible, resulta una desigualdad del mismo sentido que la desigualdad minuendo.	1. $8 > 5$ $2 = 2$ $8 - 2 > 5 - 2$ $6 > 3$ 2. $8 = 8$ $2 < 7$ $8 - 2 > 8 - 7$ $6 > 1$ 3. $3 < 8$ $2 > 1$ $3 - 2 < 8 - 1$ $1 < 7$
----------------------	---	--

Tomado de Aritmética de Baldor, página 74.

Multiplicación

La multiplicación es una operación de composición que tiene por objeto, dados número llamados multiplicando y multiplicador, hallar un número llamado producto que sea respecto del multiplicando lo que el multiplicador es respecto de la unidad. Aritmética de Baldor página 91

Relación entre el producto y el multiplicando

1. Si el multiplicador es cero, el producto es cero.
2. Si el multiplicador es 1, el producto es igual al multiplicando.
3. Si el multiplicador es >1 , el producto es $>$ al multiplicando.
4. Si el multiplicador es <1 , el producto es $<$ al multiplicando.

Ley	Definición	Ejemplo
Ley de uniformidad	1. El producto de dos números tiene un valor único o siempre igual. 2. Los productos de números respectivamente iguales son iguales. 3. Producto de dos igualdades. Multiplicando miembro a miembro varias igualdades resultan otra igualdad.	1. 2 sillas x 2 = 10 sillas 2. 3. $a=b$ $c=d$ $m=n$ $acm=bdn$

Ley conmutativa	El orden de los factores no altera el producto.	
Ley asociativa	El producto de varios números no varía sustituyendo dos o más factores por su producto.	$2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$ $(2 \times 3) \times (4 \times 5) = 120$ $6 \times 20 = 120$
Ley disociativa	El producto de varios números no varía descomponiendo uno o más factores en dos o más factores.	Sea el producto 8×5 ; puesto que $8 = 4 \times 2$, tendremos: $8 \times 5 = 4 \times 2 \times 5$
Ley de Monotonía	Multiplicando miembro a miembro desigualdades del mismo sentido e igualdades resulta una desigualdad del mismo sentido que las dadas.	Siendo $8 > 3$ $4 = 4$ $8 \times 4 > 3 \times 4$ $32 > 12$
Ley distributiva	1. Que el multiplicando se multiplique por un número 2. Que el multiplicado se divida entre un número	1. Sea el producto 57×6 , por definición sabemos que: $57 \times 6 = 57 + 57 + 57 + 57 + 57 + 57$ $(55 \times 2) \times 4 = 55 \times 2 + 55 \times 2 + 55 \times 2 + 55 \times 2$ 2. Sea el producto $(57/3) \times 4 = 57/3 + 57/3 + 57/3 + 57/3$

Factor Factor Producto

$$2 \times 2 = 4$$

Signo por Signo igual

Para profundizar en multiplicación, revisar capítulo XI de aritmética de Baldor.

División

Es una operación inversa de la multiplicación que tiene por objeto, dado el producto de dos factores (dividendo) y uno de los factores (divisor), hallar el otro factor (cociente).

Dividendo Divisor Cociente

$$24 \div 2 = 15$$

Signo división Signo igual

Cabe mencionar que se puede generar residuos, en este caso solo se menciona sin ejemplificar.

El cociente etimológicamente significa **cuántas veces**. Es decir, que indica las veces que el dividendo contiene al divisor.

Ley	Definición	Ejemplo
Ley de uniformidad	1. El cociente de dos números tiene un valor único o siempre es igual. 2. Dividiendo miembro a miembro dos igualdades, resulta otra igualdad.	1. $36 \div 12 = 3$ únicamente, porque 3 es el único número que multiplicado por 12 da 36. 2. Siendo $a = b$ y $c = d$ resulta $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$
Ley de monotonía.	1. Si una desigualdad (dividendo) se divide entre una igualdad (divisor), siempre que la división sea posible, resulta una desigualdad del mismo sentido que la desigualdad dividendo. 2. Si una igualdad (dividendo) se divide entre una igualdad (divisor), siempre que la división sea posible, resulta una desigualdad del sentido contrario que la desigualdad del divisor. 3. Si una desigualdad (dividendo) se divide entre otra desigualdad de sentido contrario (divisor), siempre que la división sea posible, resulta una desigualdad del mismo sentido que la desigualdad dividendo.	1. Ejemplo. $8 > 6$ $2 = 2$ $8 \div 2 > 6 \div 2$ $4 > 3$ 2. Ejemplo. $30 = 30$ $5 < 6$ $30 \div 5 > 30 \div 6$ $6 > 5$ 3. Ejemplo. $a > b$ $c < d$ $a \div c > b \div d$
Ley distributiva	1. Si un número se divide entre otro y el cociente se multiplica por el divisor, se obtiene el mismo número. 2. Si un número se multiplica por otro y el producto se divide entre este último, se obtiene el mismo número.	1. Ejemplo. $(a \div b)b = a$ 2. Ejemplo. $(a * b) \div b = a$

Ley disociativa	El producto de varios números no varía descomponiendo uno o más factores en dos o más factores.	Sea el producto 8×5 ; puesto que $8 = 4 \times 2$, tendremos: $8 \times 5 = 4 \times 2 \times 5$
Ley de Monotonía	Multiplicando miembro a miembro desigualdades del mismo sentido e igualdades resulta una desigualdad del mismo sentido que las dadas.	Siendo $8 > 3$ $4 = 4$ $8 \times 4 > 3 \times 4$ $32 > 12$
Ley distributiva	1. Que el multiplicando se multiplique por un número 2. Que el multiplicado se divida entre un número	1. Sea el producto 57×6 , por definición sabemos que: $57 \times 6 = 57 + 57 + 57 + 57 + 57 + 57$ $(55 \times 2)4 = 55 \times 2 + 55 \times 2 + 55 \times 2 + 55 \times 2$ 2. Sea el producto $(57/3) \times 4 = 57/3 + 57/3 + 57/3 + 57/3$

Para profundizar en división, revisar capítulo XIII de aritmética de Baldor

Máximo común divisor

El máximo común divisor de dos o más números es el número **mayor** que los divide a todos exactamente. Se designa las iniciales siguientes para identificarlos m.c.d.

El máximo común divisor se puede hallar por simple inspección, estos cuando son números pequeños. Ejemplo.

- Hallar el m.c.d. de 18, 12 y 6. El número menor 6 divide a 18 y a 12 luego **6** es el m.c.d. de 18, 12 y 6.

Métodos para halla el M.C.D.

Para número más grandes es más fácil hacer una descomposición en factores primos. Esta descomposición la empezamos siempre con el número más pequeño divisible del número que analizamos. Ejemplificando tenemos.

$$\begin{array}{r|l}
 40 & 2 \\
 20 & 2 \\
 10 & 2 \\
 5 & 5 \\
 1 &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r|l}
 40 & 2 \\
 20 & 2 \\
 10 & 2 \\
 5 & 5 \\
 1 &
 \end{array}$$

Con lo que tenemos:

$2 \times 2 \times 2 \times 5$ agrupando los que tenemos en negrita tenemos

$2 \times 2 \times 5 = 20$ el cual es el máximo común divisor.

Al trabajar con fracciones, se toman los denominadores y se busca el máximo común divisor, parece ser una forma larga pero al practicar, el proceso se vuelve más sencillo.

Números fraccionarios

Los números fraccionarios son aquellos números que se pueden representar generalmente como un número decimal o como una fracción.

Si lo analizamos en la vida real se asemeja a tener 8 invitados y un pastel mediano, a cada uno le corresponde un trozo y debe ser igual, de lo contrario la fiesta terminara en pelea.

A cada uno le tocaría $\frac{1}{8}$ de pastel, es decir, debemos partir el pastel en 8 partes.

Con lo que tenemos:

$$\begin{array}{c} \text{numerador} \rightarrow \frac{1}{8} \times 8 = 1 \leftarrow \text{pastel} \\ \text{denominador} \rightarrow \end{array}$$

La simplificación lo dejamos de tarea.

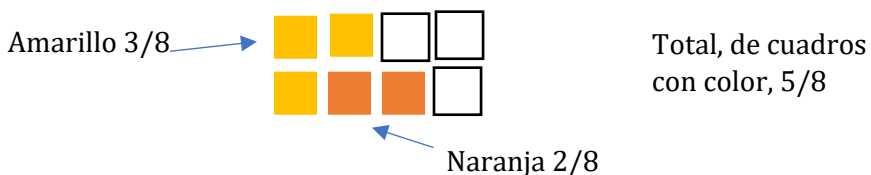
Operación con fracciones

Suma de fracciones

Podemos sumar fracciones con el mismo denominador, con lo que tendremos.

$$\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$$

Lo podemos visualizar de la siguiente manera:



Cuando trabajamos con diferente denominador tenemos:

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{5} = \frac{\left(\frac{40}{8} \times 3\right) + \left(\frac{40}{5} \times 1\right)}{40} = \frac{15 + 8}{40} = \frac{23}{40}$$

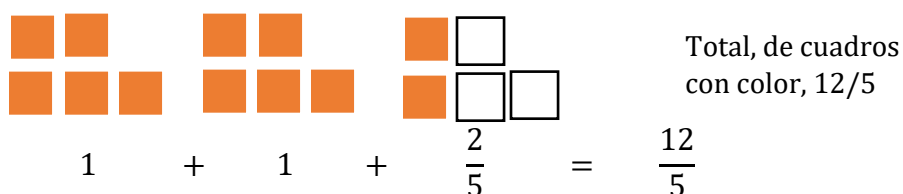
Donde 40 es el máximo común divisor.

Suma de un quebrado con un número real

Al resolver de forma directa, se multiplica el número por el denominador y se le suma al numerador:

$$2 + \frac{2}{5} = \frac{(2 * 5) + 2}{5} = \frac{10 + 2}{5} = \frac{12}{5}$$

analizando de la siguiente manera, tenemos:



Al momento de resolver problemas, se adquiere práctica, se recomienda resolver ejercicios de **Aritmética de Baldor**.

Multiplicación de fracciones

Para operar dos fracciones, se deben multiplicar los denominadores y los numeradores por los denominadores y los numeradores respectivamente.

$$\begin{array}{l} \text{Numerador} \rightarrow \frac{1}{2} \times \frac{5}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9} \\ \text{Denominador} \rightarrow \end{array} \quad \text{Producto}$$

División de fracciones

Al dividir fracciones se pueden llevar a cabo de dos formas.

1. División aplicando la ley de medios y extremos (sandwichito)

$$\frac{5}{3} \div \frac{2}{5} = \begin{array}{c} \text{medios} \rightarrow \frac{5}{3} \times \frac{5}{2} \\ \text{extremos} \rightarrow \end{array} = \frac{25}{6}$$

En este caso se multiplica 3 x 2 que serían los términos medios o el jamón, para luego multiplicar los extremos 5 x 5.

2. División cruzando

$$\frac{5}{3} \div \frac{2}{5} = \frac{5}{3} \times \frac{5}{2} = \frac{25}{6}$$

Simplemente se debe operar siguiendo las flechas con los colores respectivos.

Potenciación

Trabajaremos la potenciación con fracciones, con el fin de simplificar el material de apoyo.

Podemos decir que una potencia es aquella multiplicación donde se multiplica la base por si misma tantas veces como lo indique el exponente. Tenemos.

Base. $\left(\frac{1}{5}\right)^4 = \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{1^4}{5^4} = \frac{1}{20}$ Exponente, índice o potencia.

Datos.

- El exponente de un número dice **multiplica el número por si mismo** tantas veces.
- Lo contrario de multiplicar es dividir, así que un **exponente negativo significa dividir**.
- Un exponente fraccionario como **1/n** quiere decir **hacer raíz n-ésima**.

Ley	Ejemplo
$x^1 = x$	$6^1 = 6$
$x^0 = 1$	$7^0 = 1$
$x^{-1} = 1/x$	$4^{-1} = 1/4$
$x^m x^n = x^{m+n}$	$x^2 x^3 = x^{2+3} = x^5$
$x^m / x^n = x^{m-n}$	$x^4 / x^2 = x^{4-2} = x^2$
$(x^m)^n = x^{mn}$	$(x^2)^3 = x^{2 \times 3} = x^6$
$(xy)^n = x^n y^n$	$(xy)^3 = x^3 y^3$
$(x/y)^n = x^n / y^n$	$(x/y)^2 = x^2 / y^2$
$x^{-n} = 1/x^n$	$x^{-3} = 1/x^3$
$x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$	$x^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{x^2}$

Radicales

La radicación es el proceso inverso a la potenciación. Para radicar una fracción se extrae la raíz enésima al numerador y denominador.

$$\sqrt[3]{\frac{8}{27}} = \frac{\sqrt[3]{8}}{\sqrt[3]{27}} = \frac{2}{3}$$

Cabe mencionar que cuando se opera una multiplicación se puede sacar raíz enésima a cada uno de los términos.

$$\sqrt{9 * a^4 * b^5} = 3\sqrt{a^4 * b^4 * b} = 3a^2 b^2 \sqrt{b}$$

Cuando son sumas se debe de factorizar para poder sacar la raíz enésima al factor común, los otros términos deben de permanecer de la misma manera.

Factor común

$$\sqrt{4a^5 + 8a^2b} = \sqrt{4a^2(a^3 + 2b)} = 2a\sqrt{a^3 + 2b}$$

Cabe mencionar que cuando no se puede factorizar la suma no se puede obtener raíz enésima de cada uno de los factores.

Se recomienda repasar el capítulo de raíz cuadrada y operación de radicales de **Aritmética de Baldor**. Cuando se trabajen con raíz enésima se recomienda revisar la tabla proporcionada.

Racionalización

Algunos casos quedaran con alguna raíz en el denominador, para evitar tal situación, se debe multiplicar la fracción con su conjugada para hacer desaparece la raíz en el denominador.

Conjugada

$$\frac{6}{\sqrt{5}} = \frac{6 * \sqrt{5}}{\sqrt{5} * \sqrt{5}} = \frac{6\sqrt{5}}{5}$$

En caso que el denominador tiene una suma de un número entero con radical, para poder racionalizar, la conjugada debe completar una diferencia de cuadrados

conjugada

$$\frac{2 - \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}} = \frac{(2 - \sqrt{2})(2 - \sqrt{2})}{(2 + \sqrt{2})(2 - \sqrt{2})} = \frac{(2 - \sqrt{2})^2}{(2 + \sqrt{2})(2 - \sqrt{2})} = \frac{4 - 4\sqrt{2} + 2}{4 - 2} = \frac{6 - 4\sqrt{2}}{2} = 3 - 2\sqrt{2}$$

Diferencia de cuadrados

Álgebra

Álgebra, la lógica juega en nuestra contra, creemos que el álgebra es de otro mundo, sin embargo, el álgebra es la aplicación de la aritmética, es de visualizarlo de la misma forma, sin embargo, en álgebra se trabaja con letras. Es lo único que varía.

Multiplicación de números relativos

El siguiente cuadro una forma sencilla de recordar la ley de los signos en la multiplicación de los números relativos.

Caso	Relación
1	+ por + da +
2	- por - da +
3	+ por - da -
4	- por + da -

Potencia de números relativos

La potencia de un número positivo siempre es positiva. La potencia de un número negativo será positiva si el exponente es entero y par; negativa si el exponente entero es impar.

Caso	Relación
1	$a^2 = +A$
2	$(-a)^2 = +A$
3	$a^3 = +A$
4	$(-a)^3 = -A$

Signos de agrupación

Los signos de agrupación son:

- Paréntesis ordinario ()
- Paréntesis angular (rectangular) o corchete []
- Llaves { }
- Barra o vínculo –

El cual se resuelve en el orden que se plantea, desde paréntesis ordinario, luego corchete, llaves y de último barra.

$4(2 + 3) - \{6 - [3 - (7 + 3)]\}$ = resolvemos los parentesis y corchete
 $4(5) - \{6 - [3 - 10]\}$ = multiplicando 5×4 y seguir operando corchete
 $20 - \{6 - [-7]\}$ = seguir operando
 $20 - 13$ = restar
7 respuesta

Jerarquía de las operaciones

1. Efectuar los cálculos dentro de los signos de agrupación.
2. Multiplicar y dividir en orden de izquierda a derecha.
3. Suma y resta en orden de la izquierda a derecha.

Productos y cocientes notables

Se llaman **productos notables** a ciertos productos que cumplen reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección. Es decir, sin verificar la multiplicación.

CUADRADO DE LA SUMA DE DOS CANTIDADES

El cuadrado de la suma de dos cantidades **es igual** al cuadrado de la primera cantidad más el doble de primera cantidad por la segunda cantidad más el cuadrado de la segunda.

$$\begin{aligned}(x + 4)^2 &= x^2 + 8x + 16 \\ (7ax^4 + 9y^5)(7ax^4 + 9y^5) &= \text{ambos terminos son iguales} \\ (7ax^4 + 9y^5)^2 &= \text{lo elevamos al cuadrado} \\ 49a^2x^8 + 126ax^4y^5 + 81y^{10} &\text{ al operar tenemos}\end{aligned}$$

CUADRADO DE LA DIFERENCIA DE DOS CANTIDADES

El cuadrado de la diferencia de dos cantidades **es igual** al cuadrado de la primera cantidad menos el doble de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Ejemplo.

$$\begin{aligned}(x - 5)^2 &= x^2 - 10x + 25 \\ (4a^2 - 3b^3)^2 &= 16a^4 - 24a^2b^3 + 9b^6\end{aligned}$$

CUBO DE UN BINOMIO

El **cubo de la suma** de dos cantidades es igual al cubo de primera cantidad mas el triple del cuadrado de la primera cantidad por la segunda, mas el triple de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda cantidad, mas el cubo de la segunda cantidad.

$$\begin{aligned}(a + b)^3 &= (a + b)(a + b)(a + b) = \\ (a + b)^2(a + b) &= (a^2 + 2ab + b^2)(a + b) = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3\end{aligned}$$

El **cubo de la diferencia** de dos cantidades es igual al cubo de la primera cantidad, menos el triple del cuadrado de la primera cantidad por la segunda, más el triple de la primera por el cuadrado de la segunda, menos el cubo de la segunda cantidad.

$$(a - b)^3 = (a - b)^2(a - b) = (a^2 - 2ab + b^2)(a - b) = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

PRODUCTO DE DOS BINOMIOS DE LA FORMA $(x + a)(x + b)$

1. El primer término del producto es el producto de los primeros términos de los binomios.
2. El coeficiente del segundo término del producto es la suma algebraica de los segundos términos de los binomios y en este término la x esta elevada a un exponente que es la mitad del que tiene esta letra en el primer término del producto.
3. El tercer término del producto es el producto de los segundos términos de los binomios.

PRODUCTOS DE DOS BINOMIOS DE LA FORMA $(mx+a)(nx+b)$

$$(3x + 5)(4x + 6) = 12x^2 + 20x + 18x + 30$$

Cociente notable

Se llama Cocientes notables a ciertos cocientes que obedecen a reglas fijas y que pueden ser escritos por simple inspección.

Cociente de la Diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la suma o la diferencia de las cantidades.

Sea el cociente $\frac{a^2-b^2}{a+b}$ Efectuando la división, tenemos:

$$\frac{a^2-b^2}{a+b} = a - b$$

Ejemplo:

$$\frac{9x^2 - y^2}{3x + y} = 3x - y$$

Lo anterior nos dice que:

- 1) La diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida por la diferencia de las cantidades es igual a la suma de las cantidades.

2) La diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida por la diferencia de las cantidades es igual a la suma de las cantidades.

Cociente de la suma o diferencia de los cubos de dos cantidades entre la suma o diferencia de las cantidades

Sea el cociente $\frac{a^3+b^3}{a+b}$ Efectuando la división, tenemos:

$$\frac{a^3 + b^3}{a + b} = a^2 - ab + b^2$$

Lo anterior nos dice que:

- 1) La suma de los cubos de dos cantidades dividida por la suma de las cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad, menos el producto de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad.
- 2) La diferencia de los cubos de dos cantidades dividida por la diferencia de las cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad, más el producto de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad.

Cociente de la suma o diferencia de potencias iguales de dos cantidades entre la suma o diferencia de las cantidades

La división nos da:

$$\begin{array}{ll} \text{I.} & \left\{ \begin{array}{l} \frac{a^4-b^4}{a-b} = a^3 + a^2b + ab^2 + b^3 \\ \frac{a^5-b^5}{a-b} = a^4 + a^3b + a^2b^2 + ab^3 + b^4 \end{array} \right. \\ \text{II.} & \frac{a^4-b^4}{a+b} = a^3 - a^2b + ab^2 - b^3 \\ \text{III.} & \frac{a^5+b^5}{a+b} = a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4 \\ \text{IV.} & \left\{ \begin{array}{l} \frac{a^4+b^4}{a+b} \text{ no es exacta la división} \\ \frac{a^4+b^4}{a-b} \text{ no es exacta la división} \end{array} \right. \end{array}$$

Se deja la deducción de las reglas de tarea. Revisar capítulo VI del **álgebra de Baldor**.

Descomposición factorial

Se llama factor o divisores de una expresión algebraica a las expresiones algebraicas que multiplicadas entre si dan como producto la primera expresión.

Así, multiplicando **a** por **a+b** tenemos:

$$a(a + b) = a^2 + ab$$

Descomponer en factores o factor, es una expresión algebraica es convertida en el producto indicado de sus factores.

Caso I: Factor común

Factor común.

Cuando todos los términos de un polinomio tienen un factor común.

Ejemplos:

a) Descomponer en factores **a² + 2a**

a² y **2a** contienen el factor común **a**. Se escribe este factor común como coeficiente de un paréntesis, dentro de este paréntesis se escriben los cocientes obtenidos de efectuar el cociente entre **a²** y **a** y **2a** y **a**

Obteniendo como resultado: **a² + 2a = a(a + 2)**

b) Descomponer en factores:

$$10a^2 - 5a + 15a^3 = 5a(2a - 1 + 3a^2)$$

Factor común de un polinomio

a) Descomponer en factores: **x(a+b)+y(a+b)**

Los dos términos de la expresión tienen como factor común **(a+b)**. Se escribe **(a+b)** como coeficiente de un paréntesis, dentro del paréntesis se escriben los cocientes de dividir **x(a+b)** entre **(a+b)** y **y(a+b)** entre **(a+b)**.

Factorizando se obtiene:

$$x(a + b) + y(a + b) = (a + b)(x + y)$$

Caso II. Factor común por agrupación de términos

Se agrupan los términos que tengan factor común, asociándolos entre paréntesis y luego se extrae el factor común de cada uno.

Ejemplos

a) Factorizar **ax + by + ay + by**

Los dos primeros términos tienen el factor común **x**, y los dos últimos tienen el factor común **y**, asociando los dos primeros términos en un paréntesis y los dos últimos también en un paréntesis precedido de un signo + ya que el tercer término es positivo se obtiene:

$$\begin{aligned} ax + bx + ay + by &= (ax + bx)(ay + by) \\ ax + bx + ay + by &= x(a + b) + y(a + b) \\ &\text{extrayendo los factores comunes} \\ &= (a + b)(x + y) \text{ factorizando} \end{aligned}$$

Nota: La asociación de términos puede hacerse de varios modos y siempre se obtendrá el mismo resultado.

Caso III. Trinomio cuadrado perfecto

Una cantidad es cuadrado perfecto cuando es el producto de dos factores iguales.

Así, $16a^2$ es cuadrado perfecto de $4a$.

En efecto $(4a^2) = 4a \times 4a = 16a^2$, $4a$ cantidad que multiplicada por si misma da $16a^2$, $4a$ es la raíz cuadrada de $16a^2$.

Regla para factorizar un Trinomio Cuadrado Perfecto

Se extrae la raíz cuadrada del primer y tercer término del trinomio y se separan estas raíces por el signo del segundo término. El binomio ya formado, que es la raíz cuadrada del trinomio, se multiplica por sí mismo o se eleva al cuadrado.

Ejemplo:

a) El trinomio $a^2 + 8ab + 16b^2$ es cuadrado perfecto ya que:

raíz cuadrada de $a^2 = a$ raíz cuadrada de $16b^2 = 4b$

Doble producto de las raíces: $2 \times a \times 4b = 8ab$

El cual es un trinomio cuadrado perfecto.

Caso IV. Diferencia de cuadrados perfectos

En los productos notables se halla el producto suma por diferencia, es decir, el producto entre la suma de dos binomios y su diferencia equivale a una diferencia de cuadrados perfectos.

Regla para factorizar una diferencia de cuadrados

Se extrae la raíz cuadrada al minuendo y al sustraendo y se efectúa el producto entre la suma de éstas raíces cuadradas y su diferencia.

Factorizar

a) $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$

raíz del primer término: x

raíz del segundo término: 3

Doble producto de la suma por la diferencia: $(x - 3)(x + 3) = x^2 - 9$

b) $(a + b)^2 - c^2$

raíz del primer término: $(a + b)$

raíz del segundo término: c

Solución: $[(a + b) - c][(a + b) + c]$

Caso V. Trinomio por adición y sustracción

Factorizar $x^4 + x^2y^2 + y^4$

Raíz del primer término; x^2

Raíz del segundo término; y^2

Y el doble producto de las raíces es $2x^2y^2$, vemos que no es un trinomio cuadrado perfecto. Para que lo sea, es necesario sumarle x^2y^2 , pero para que no varíe es necesario restarle la misma cantidad. Con lo que tenemos.

$$\begin{aligned} x^4 + x^2y^2 + y^4 + x^2y^2 - x^2y^2 &= x^4 + 2x^2y^2 + y^4 - x^2y^2 \\ &= (x^4 + 2x^2y^2 + y^4) - x^2y^2 \\ &= (x^2 + y^2)^2 - x^2y^2 \text{ factorando el trinomio cuadrado perfecto} \\ &= (x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2) \text{ factorando la diferencia de cuadrados} \end{aligned}$$

Caso VI. Trinomios de la forma $x^2 + px + q$

En el producto notable $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$ observa que se obtiene un trinomio de la forma $x^2 + px + q$, haciendo para ello $a + b = p$ y $ab = q$

Por tanto:

Un trinomio de la forma $x^2 + px + q$ se puede descomponer en el producto de dos factores: $(x + a)$ y $(x + b)$ si podemos encontrar dos números a y b cuya suma algebraica sea p y cuyo producto sea q

Regla práctica para factorizar el trinomio

1) El trinomio se descompone en dos factores binomios, cuyo primer término es x , es decir, la raíz cuadrada del primer término del trinomio.

2) En el primer factor, después de x se escribe el signo del segundo término del trinomio, y en el segundo factor, después de x se escribe el signo que resulta de

multiplicar el signo del 2do término del trinomio y el signo del tercer término del trinomio.

3) Si los dos factores binomios tienen en el medio signos iguales se buscan dos números cuya suma sea el valor absoluto del segundo término del trinomio y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer término del trinomio. Estos números son los segundos términos de los binomios.

4) Si los dos factores binomios tienen en el medio signos distintos se buscan dos números cuya diferencia sea el valor absoluto del segundo término del trinomio y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer término del trinomio. El mayor de estos números es el primer término del primer binomio, y el menor, es el segundo término del segundo binomio.

Ejemplos:

Descomponer en factores:

a) $x^2 + 9x + 20 = (x + 4)(x + 5)$ pues $4 + 5 = 9$ y $4 \times 5 = 20$

b) $a^2 - 8a + 12 = (a - 6)(a - 2)$ pues $(-6) + (-2) = (-8)$ y $(-6)(-2) = 12$

Caso VIII. Cubo perfecto de binomios.

Una expresión algebraica ordenada con respecto a una letra sea el cubo de un binomio, tiene que cumplir con las siguientes condiciones:

1. Tener cuatro términos.
2. Que el primero y el último término sean cubos perfectos.
3. Que el segundo término sea más o menos el triplo del cuadrado de la raíz cubica del primer término multiplicado por la raíz cúbica del último término.
4. Que el tercer término sea más el triplo de la raíz cúbica del primer término por el cuadrado de la raíz cúbica del último.

Si se cumplen con las condiciones anteriores podemos resolver.

a) Hallar si $8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$ es el cubo de un binomio

La raíz cubica de $8x^3$ es $2x$

La raíz cúbica de 1 es 1

$$3(2x)^2(1) = 12x^2 \text{ segundo término}$$

$$3(2x)(1)^2 = 6x, \quad \text{tercer término}$$

El cual cumple con todas las condiciones, tenemos.

$$8x^3 + 12x^2 + 6x + 1 = (2x + 1)^3$$

Caso IX. Suma o diferencia de cubos perfectos

Tendremos los siguientes casos:

- i. $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
- ii. $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

Caso X. Suma o Diferencia de dos potencias iguales.

- I. $a^n - b^n$ es divisible por $a - b$ siendo n **par o impar**.
- II. $a^n + b^n$ es divisible por $a + b$ siendo n **impar**.
- III. $a^n - b^n$ es divisible por $a + b$ cuando n **es par**.
- IV. $a^n + b^n$ nunca es divisible por $a - b$

Matemática básica 1

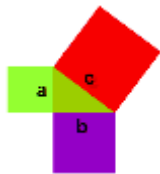
El curso de matemática básica 1, es sin duda uno de los cursos mas desafiantes de la carrera de ingeniería, ya que nos pone a prueba y nos hace esforzarnos el doble o mas de lo que estamos acostumbrados. Sin duda es una bonita experiencia, sin embargo, este curso representa un serio problema (viéndolo desde un punto estudiantil), ya que es considerado un filtro.

A pesar de ello, el curso de matemática básica 1 es el pilar fundamental de la ingeniería, es aplicado en la mayoría de las áreas de la ingeniería, muchas veces de forma implícita, ya que termina dominando los temas de tal manera que se vuelve metódico, desapareciendo ese grado de dificultad.

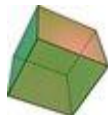
Geometría

La Geometría trata sobre las formas y sus propiedades.

Los dos temas más comunes son:



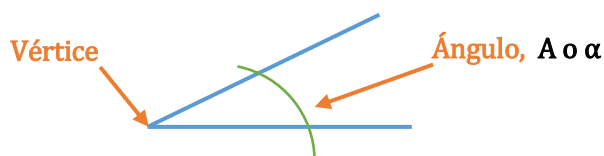
Geometría Plana (sobre formas planas como líneas rectas, círculos y triángulos... formas que se pueden dibujar en un trozo de papel)



Geometría Sólida (sobre objetos tridimensionales como cubos y pirámides).

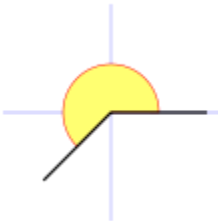
Ángulos

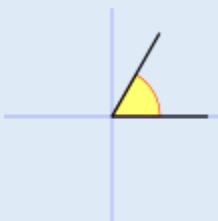
Se conoce como ángulo a la abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen llamado vértice. Las semirrectas se llaman lados. El ángulo se designó por una letra mayúscula situada en el vértice o por una letra griega.



La medida de los agudos se da en grados sexagesimales y radianes. Para establecer la medida dividimos lo que sería un ángulo completo en 360 grados sexagesimales o 2π radianes. (obtener factores de conversión)

Tipo	Descripción	Figura
Ángulo nulo	Es el ángulo formado por dos semirrectas coincidentes, por lo tanto, su abertura es nula, es decir, de 0° .	
Ángulo agudo	Es el ángulo formado por dos semirrectas con amplitud mayor de 0 rad y menor de $\frac{\pi}{2}$ rad. Es decir, mayor de 0° y menor de 90° grados sexagesimales.	
Ángulo recto	Un ángulo recto es de amplitud igual a $\frac{\pi}{2}$ rad. Equivalente a 90° Los dos lados de un ángulo recto son perpendiculares entre sí.	
Ángulo obtuso	Un ángulo obtuso es aquel cuya amplitud es mayor a 0 rad y menor a π rad. Mayor a 90° y menor a 180° sexagesimales.	

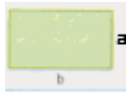
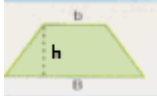
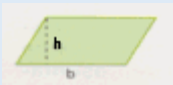
Ángulo llano	El ángulo llano tiene una amplitud de π rad. Equivalente a 180° sexagesimales.	
Ángulo oblicuo	Ángulo que no es recto ni múltiplo de un ángulo recto. Los ángulos agudos y obtusos son ángulos oblicuos.	
Ángulo completo	Un ángulo completo o perigonal, tiene una amplitud de 2π rad. Equivalente a 360°	

Tipo	Descripción	Figura
Ángulo convexo o saliente	Es el que mide menos de π rad. Equivale a más de 0° y menos de 180°	
Ángulo cóncavo, reflejo o entrante	Es el que mide más de π rad y menos de 2π rad. Más de 180° y menos de 360° <i>sexagesimales</i>	

Cuadriláteros

Un cuadrilátero es un polígono de cuatro lados, Los más comunes son los cuadrados y los rectángulos, pero hay muchos otros.

Tipo	Figura	Lado	Formula de área
Cuadrado		$L = a$	$A = a * a = a^2$

Rectángulo		L mayor = b L menor = a	$A = b * a$
Rombo		Diagonal mayor = D Diagonal menor = d	$A = \frac{D * d}{2}$
Trapezio		Base mayor = B Base menor = b Altura = h	$A = \frac{B + b}{2} * h$
Romboide		Base = b Altura = h	$A = b * h$

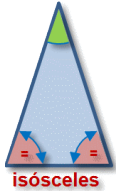
Triángulos

Es la porción de plano limitado por tres rectas que se cortan dos a dos.

Los triángulos se pueden clasificar según diferentes criterios:

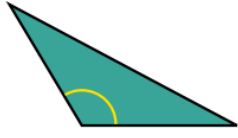
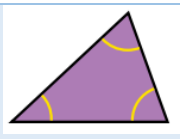
- Por sus lados
- Por sus ángulos

Por sus lados

Tipo	Figura	Característica
T. Equilátero		Sus tres lados tienen la misma longitud y sus ángulos internos miden 60 grados.
T. Isósceles		Dos de sus lados tienen la misma longitud.
T. Escaleno		Todos sus lados tienen longitudes diferentes, de igual manera sus ángulos.

Por sus ángulos

Tipo	Figura	Característica
------	--------	----------------

T. Rectángulo		Tiene un ángulo interno recto de 90 grados. Dos lados se denominan catetos y a la otra hipotenusa.
T. obtusángulo		Uno de sus ángulos es obtuso; los otros dos son agudos.
T. acutángulo.		Sus tres ángulos son menores a 90 grados.

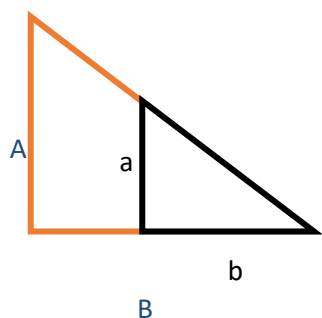
Formula de área $A = \frac{1}{2} * b * h$

perimetro $P = \text{suma de todos sus lados}$

Teorema de triángulos semejantes

Es bueno mencionar el teorema de triángulos semejantes, el cual se cita “**Dos polígonos son semejantes si los ángulos correspondientes son iguales y los lados correspondientes son proporcionales**”

A que nos referimos con el teorema anterior, que tengan dos ángulos iguales y/o que mas de algunos de sus lados de ambos triángulos se sobre pongan y que sean paralelas. Como se ilustra.



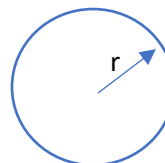
$$\frac{\text{base menor } b}{\text{base mayor } B} = \frac{\text{altura menor } a}{\text{altura mayor } A}$$

Circunferencia y Esferas

Circunferencia es el conjunto de todos los puntos de un plano que equidistan de otro llamado centro.

$$\text{Area } A = \pi r^2$$

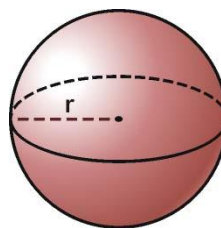
$$\text{perimetro } P = 2\pi r$$



Esfera es un cuerpo engendrado al girar una semicircunferencia alrededor de su diámetro.

$$\text{volumen } v = \frac{4\pi r^3}{3}$$

$$\text{Area } A = 4\pi r^2$$



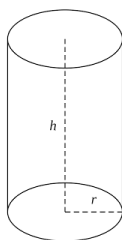
Cilindros

Es una superficie cilíndrica que se forma cuando una recta, llamada generatriz gira alrededor de otra recta paralela, eje. Otra forma de definirlo es el cuerpo que se genera cuando un Rectángulo gira alrededor de uno de sus lados.

$$\text{Area lateral } Al = 2\pi rh$$

$$\text{area total } At = 2\pi r(h + r)$$

$$\text{Volumen } V = \pi r^2 h$$



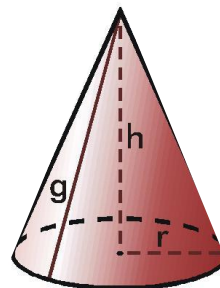
Cono

Es el cuerpo geométrico obtenido al hacer girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos.

$$\text{Area lateral } Al = \pi rg$$

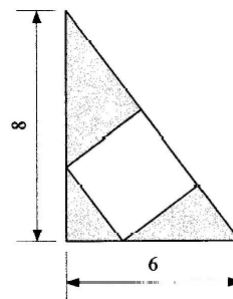
$$\text{area total } At = \pi rg + \pi r^2$$

$$\text{Volumen } V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$



Resolución de problemas compuestos de geometría plana

1. Un cuadrado se inscribe en un triángulo rectángulo con uno de sus lados sobre la hipotenusa. Los catetos del triángulo miden 6 y 8 cm. Halle el lado del cuadrado. (Nota: Recuerde el teorema de triángulos semejantes)



Lea detenidamente el problema

Preguntas que debe hacerse y responder, se recomienda leer el problema varias veces antes de responder a las preguntas.

a) ¿Qué me piden?

Hallar el lado del cuadrado.

b) ¿Qué datos tengo?

Los dos catetos, 8 y 6 cm.

c) ¿Qué figuras se tienen?

Se tiene de un triángulo grande, formado por dos triángulos pequeños y un cuadrado.

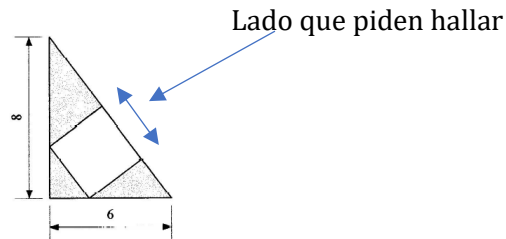
d) ¿Tengo alguna fórmula o función?

No proporcionan ninguna fórmula o función.

Grafique/esboce el problema

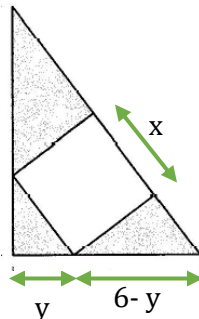
a) Identifique las partes más importantes

- Lo que me piden.

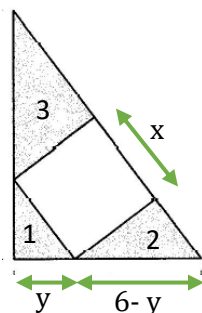


- Agregar variables necesarias.

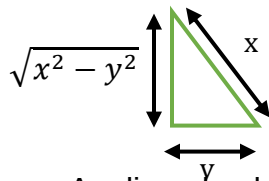
Al lado del cuadrado se le designara la variable X y a la base del triángulo pequeño Y .



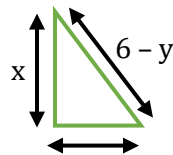
- Analice identificando y separando cada figura.



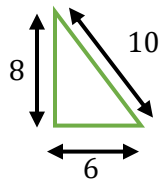
Analizando el triángulo 1, el cual tiene base y e hipotenusa x , el cual corresponde a uno de los lados del cuadrado.



Analizando el triángulo 2, el cual tiene como altura x , el cual corresponde a uno de los lados del cuadrado y de hipotenusa $6-y$.



Analizando el triángulo mayor, el cual se tienen los catetos dados y a hipotenusa el cual se obtiene con el teorema de Pitágoras.

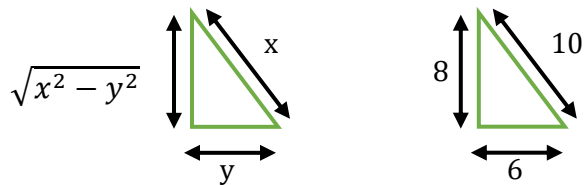


Evalué y defina como resolverlo

- Que método
Usaremos el teorema de triángulos semejantes.
- Que datos me ayudaran a resolverlo
Ya que se han identificado cada lado de los triángulos 1, 2 y el mayor, se usarán esos datos para resolver la igualación.
- Alternativas
Otra forma de resolverlo, es quizá usando suma de áreas, sin embargo, será necesario trabajar con dos variables X y Y .
- Describa como resolverlo.
Ya que el triángulo 1 su hipotenusa es paralela a la del triángulo mayor, comparten los mismos ángulos, por lo que se puede relacionar el triángulo 1 y el mayor para poder resolver.
Además, podemos observar que el triángulo 2 comparte dos ángulos con el triángulo mayor, con lo que se puede relacionar por medio del teorema de triángulos semejantes.
Ya que se trabajará con dos variables, el cual obliga a tener dos ecuaciones para poder resolver el problema y determinar la variable que se nos indica.

Resuelva el problema

Analizando triángulo 1 y triángulo mayor tenemos.



Al tener asignado variables e identificado la forma de los triángulos tenemos la siguiente relación de triángulos semejantes.

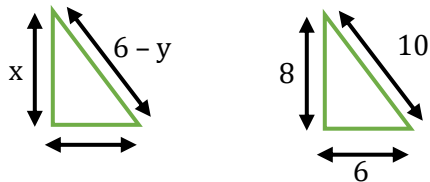
$$\frac{\text{base menor}}{\text{base mayor}} = \frac{\text{hipotenusa menor}}{\text{hipotenusa mayor}} = \frac{\text{altura menor}}{\text{altura mayor}}$$

Para simplificar el análisis trabajaremos con la hipotenusa y base de nuestros triángulos, lo que se pretende es omitir la raíz cuadrada.

$$\frac{y}{6} = \frac{x}{10}$$

El cual, se puede despejar cualquiera de las dos variables para operarlo. Podemos observar que contiene el lado del cuadrado que es el que nos interesa.

Analizando triángulo 2 y triángulo mayor tenemos.



Para simplificar el análisis trabajaremos con la hipotenusa y altura de nuestros triángulos.

$$\frac{6 - y}{10} = \frac{x}{8}$$

Ahora tenemos la siguiente ecuación, el cual contiene a las dos variables que se tienen en la primera ecuación obtenida con la relación de triángulos semejantes.

Despejado y en cada una de las ecuaciones tenemos.

$$y = \frac{3x}{5}$$

Y

$$y = 6 - \frac{5x}{4}$$

Igualando tenemos

$$\frac{24 - 5x}{4} = \frac{3x}{5}$$

Operando tenemos

$$120 - 25x = 12x$$

Despejando

$$120 = 37x$$

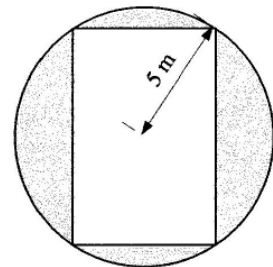
$$\frac{120}{37} = x$$

Escriba respuestas

El lado del cuadrado, en base al teorema de triángulos semejantes, tenemos.

$$x = \frac{120}{37}$$

- 2. Un cilindro cuyo radio es igual a dos tercios de su altura se inscribe en una esfera de 5 metros de radio. Halle el volumen fuera del cilindro y dentro de la esfera.**



Lea detenidamente el problema

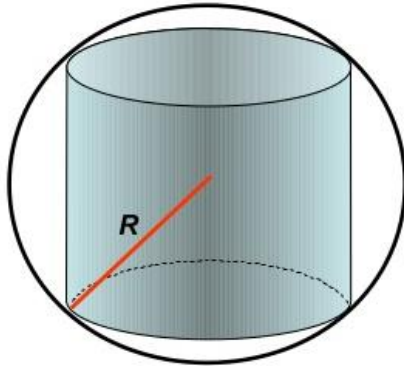
Preguntas que debe hacerse y responder, se recomienda leer el problema varias veces antes de responder a las preguntas.

- a) ¿Qué me piden?
Hallar el volumen dentro de la esfera y fuera del cilindro.
- b) ¿Qué datos tengo?
El radio de la esfera o circunferencia, que es de 5m. y la relación que se tienen entre altura de cilindro y radio del mismo. $2h/3$.
- c) ¿Qué figuras se tienen?
Se tiene el una esfera y un cilindro,
- d) ¿Tengo alguna fórmula o función?
El problema como tal no nos indica una formula, pero se debe trabajar con la formula de volumen de la esfera y del cilindro, además de las figuras que se formen al momento de trabajar en dos dimensiones.

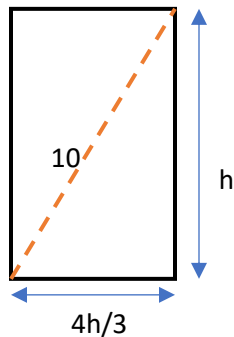
Grafique/esboce el problema

Identifique las partes más importantes.

- Lo que me piden, es lo que se tienen de color blanco.



- Agregar variables necesarias. El radio del cilindro fue multiplicado por 2.



Evalué y defina como resolverlo

a) Que método

Para obtener el volumen se calcula el volumen de la esfera y cilindro y se resta.

Ya que se forma un triángulo rectángulo al momento de analizar en 2 dos planos al cilindro, se relacionará con el teorema de Pitágoras.

b) Que fórmulas son necesarias

$$\text{hipotenusa}^2 = c.\text{opuesto}^2 + c.\text{adyacente}^2$$

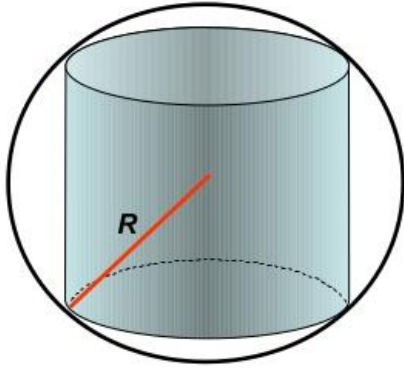
$$v = \frac{4}{3}\pi r^2$$

$$v = \pi r^2 h$$

c) Que datos me ayudaran a resolverlo

El radio de la esfera multiplicado por dos, será la hipotenusa del triángulo y además la relación establecida entre la altura y el radio del cilindro.

Resuelva el problema



lo que nos piden calcular es el volumen que se encuentra fuera del cilindro y dentro de la esfera. Con ello tenemos lo siguiente.

Datos.

$$R_{\text{sfera}} = 5m$$

$$R_{\text{cilindro}} = \frac{2}{3}h$$

$$\text{altura cilindro} = h$$

En base a los datos proporcionados.

$$V_{e-c} = V_{\text{sfera}} - V_{\text{cilindro}}$$

$$V_{\text{sfera}} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$V_{\text{cilindro}} = \pi r^2 h$$

al sustituir con datos que se tienen tenemos.

$$V_{\text{sf}} = \frac{4}{3}\pi(5)^3$$

$$V_{\text{sf}} = \frac{300}{3}\pi$$

el volumen de la esfera está definido.

$$V_{\text{cil.}} = \pi \left(\frac{2}{3}h\right)^2 * h$$

$$V_{\text{cil.}} = \pi \left(\frac{4}{9}h^2\right) * h$$

$$V_{\text{cil}} = \frac{\pi^4}{9}h^3$$

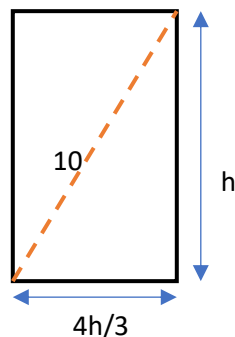
El volumen del cilindro queda en términos de h

$$V_{e-c} = V_{\text{sfera}} - V_{\text{cilindro}}$$

$$V_{e-c} = \frac{300}{3}\pi - \frac{\pi^4}{9}h^3$$

$$V_{e-c} = \frac{4}{3}\pi(75 - \frac{1}{3}h^3)$$

El volumen que nos piden queda en términos de h , con lo que se establece que se necesita hallar h para poder resolverlo.



$hipotenusa^2 = c.opuesto^2 + c.adyacente^2$
 resolviendo en base al teorema de Pitágoras tenemos.

$$10^2 = h^2 + \left(\frac{4h}{3}\right)^2$$

$$100 = h^2 + \frac{16h^2}{9}$$

$$900 = 9h^2 + 16h^2$$

$$\frac{900}{25} = h^2$$

$$\sqrt{36} = h$$

$$h = 6$$

al tener el valor de h lo sustituimos en el volumen determinado.

$$Ve - c = \frac{4}{3}\pi \left(75 - \frac{1}{3}h^3\right)$$

$$Ve - c = \frac{4}{3}\pi \left\{75 - \frac{1}{3}(6)^3\right\}$$

$$Ve - c = \frac{4}{3}\pi(75 - 72)$$

$$Ve - c = 4\pi$$

Escriba respuestas

El volumen fuera del cilindro y dentro de la esfera en base a los cálculos tenemos.

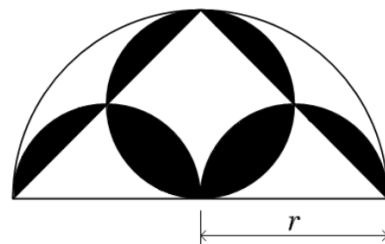
$$V = 4\pi$$

Esto con una altura de $h=6$ m y radio de cilindro $r = 4$

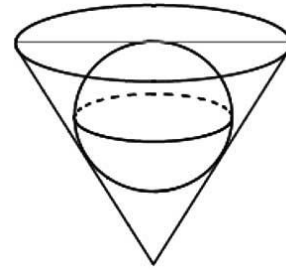
Problemas propuestos

1. Calcule el radio "r" del semicírculo, si el área sombreada tiene A unidades cuadradas

Respuesta, $r = \sqrt{\frac{2A}{\pi - 2}}$



2. Se inscribe una esfera dentro de un cono circular recto de base 6 cm y generatriz 8 cm, como se muestra en la figura. Encontrar el volumen de la esfera.



Respuesta, $V = 51.59 \text{ cm}^3$

Fundamentos

al hablar de fundamentos de funciones nos referimos al repaso de ecuaciones y el plano coordenado, estos temas ya nos son familiares. Ya que las ecuaciones son base para poder modelar funciones. Es decir ahora repasaremos ecuaciones, tanto modelado, como grafica de los mismos.

Repasemos ecuaciones.

Ecuaciones

¿Qué es una ecuación?, es un enunciado de que dos expresiones matemáticas son iguales. Es decir $5 + 4 = 9$ el cual es una ecuación, las ecuaciones que se trabaja en el curso de matemática básica 1 contienen letras o variables, que representan números. $3x + 5 = 20$

La letra X es la variable, que se considera como incógnita y nuestro objetivo es hacer lo imposible para hallar el valor de x para que la igualación sea correcta.

Propiedades de la igualdad

	Propiedad	Descripción
Suma	$A = B \leftrightarrow A + C = B + C$	Se debe sumar la misma cantidad en ambos lados de la ecuación para que no varíe.
Resta	$A = B \leftrightarrow A - C = B - C$	Se debe restar la misma cantidad en ambos lados.
Multiplicación	$A = B \leftrightarrow CA = BC$	Multiplicar ambos lados por la misma cantidad diferente a cero.
División	$A = B \leftrightarrow \frac{A}{C} = \frac{B}{C}$	Dividir a ambos lados por la misma cantidad, diferente a cero, ya que no esta definido.

Tipos de ecuaciones

	Propiedad	Descripción
Ecuación lineal	$ax + b = 0$	Donde a y b son números reales y x es la variable.
Ecuación cuadrática	$ax^2 + bx + c = 0$	Donde a, b y c son números reales con $a \neq 0$

Resolución de ecuaciones

Cuando nos piden resolver una ecuación en **x** significa hallar todos los valores de x para los cuales la ecuación es verdadera.

Una ecuación que es verdadera para todo numero real en el dominio de la variable se llama **identidad**.

$$x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3) \text{ identidad}$$

Es una identidad porque es un enunciado verdadero para cualquier valor real de x.

$$\frac{x}{3x^2} = \frac{1}{3x} \text{ identidad}$$

En el caso anterior donde $x \neq 0$.

Una ecuación de grado 1 siempre tendrá una solución, de grado dos, dos soluciones y así sucesivamente.

Generación de ecuaciones equivalentes

Una ecuación puede ser transformada en una ecuación equivalente por medio de uno o más de los pasos siguientes.

		Ecuación dada	Ecuación equivalente
1	Eliminemos símbolos de agrupación, combinar términos semejantes, o simplificar fracciones en uno o ambos lados de la ecuación.	$2x - x = 4$	$x = 4$
2	Sumar o restar la misma cantidad a cada lado de la ecuación.	$x + 1 = 6$	$x = 5$
3	Multiplicar o dividir cada lado de la ecuación entre la misma cantidad diferente a cero.	$2x = 6$	$x = 3$
4	Intercambiar los lados de la ecuación	$2 = x$	$x = 2$

Resolución de una ecuación cuadrática

Una ecuación cuadrática en x es una ecuación que se puede escribir en la forma general $ax^2 + bx + c = 0$ donde a , b y c son números reales, donde $a \neq 0$.

Ejemplo		
1	Factorización: si $ab=0$, entonces $a=0$ o $b=0$	$x^2 - x - 6 = 0$ $(x - 3)(x + 2) = 0$ $x - 3 = 0 \quad x = 3$ $x + 2 = 0 \quad x = -2$
2	Principio de raíz cuadrada: si $u^2 = 0$, donde $c > 0$, entonces $u = \pm\sqrt{c}$	$(x + 3)^2 = 16$ $x + 3 = \pm 4$ $x = -3 \pm 4$ $x = 1 \text{ o } x = -7$
3	Completar cuadrado: si $x^2 + bx = c$, entonces	$x^2 + 6x = 5$ $x^2 + 6x + 3^2 = 5 + 3^2$ $(x + 3)^2 = 14$ $x + 3 = \pm\sqrt{14}$ $x = -3 \pm \sqrt{14}$
4	Fórmula cuadrática: si $ax^2 + bx + c = 0$, entonces $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	$2x^2 + 3x - 1 = 0$ $x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4(2)(-1)}}{2(2)}$ $x = \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{4}$

Problemas resueltos

- Se dispone de dos grandes contenedores de ácido sulfúrico, con diferentes concentraciones de ácido en cada contenedor. Las mezclas de 300 ml de la primera solución y 600 ml de la segunda solución le da una mezcla que es 15% acida, mientras que si mezcla 100ml de la primera y 500 de la segunda mezcla de 12.5%. ¿Cuáles son las concentraciones de ácido sulfúrico en los dos grandes contenedores?

Lea detenidamente el problema

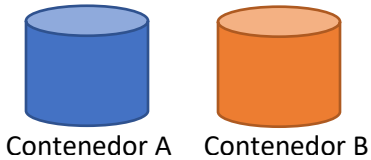
Preguntas que debe hacerse y responder, se recomienda leer el problema varias veces antes de responder a las preguntas.

- ¿Qué me piden?
- La concentración de ácido sulfúrico en los dos grandes contenedores.
- ¿Qué datos tengo?

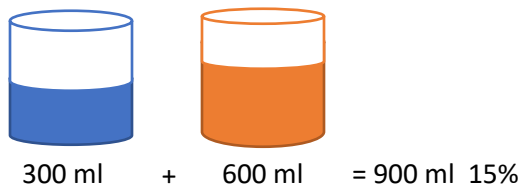
- Tengo la primera mezcla de $300 \text{ ml} + 600 \text{ ml} = 900 \text{ ml}$ con un porcentaje de 15%
- Segunda mezcla de $100 \text{ ml} + 500 \text{ ml} = 600 \text{ ml}$ con un porcentaje de 12.5%

Grafique/esboce el problema

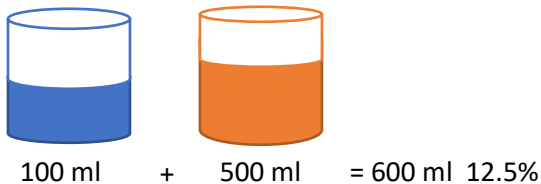
Graficas para entender el problema.



Primera solución



Segunda solución



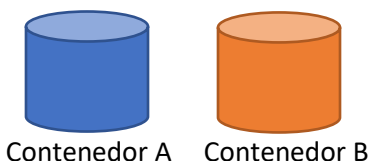
Evalúe y defina como resolverlo

- Que método
Mediante modelado de ecuaciones.
- Que ecuaciones son necesarias
La ecuación la obtendremos durante el modelado, sin embargo, la ecuación de porcentaje es necesaria para el análisis.
- Describa como resolverlo.
Partiremos de la ecuación de porcentaje de este caso en particular para poder analizar cada una de las mezclas, estableciendo dos variables, X y Y, el cual corresponde al primer y segundo contenedor. Modelar dos ecuaciones para analizar los porcentajes y luego resolver las dos ecuaciones.

Resuelva el problema

En base a las figuras.

Graficas para entender el problema.



Primera solución



$$300 \text{ ml} + 600 \text{ ml} = 900 \text{ ml } 15\%$$

Segunda solución



$$100 \text{ ml} + 500 \text{ ml} = 600 \text{ ml } 12.5\%$$

Y sabiendo que para obtener el porcentaje debemos trabajarlo de la siguiente manera.

$$\text{agua}\% = \frac{\text{agua}}{\text{total de solución}} \text{ las dimensionales son par ejemplificarlo}$$

Sabiendo que el porcentaje que se tiene de cierta solución se obtiene con la ecuación establecido anteriormente tenemos en palabras, el porcentaje que se debería poseer tenemos.

$$\text{1ra} \quad \frac{300x + 600y}{900} = 15$$

De la primera solución.

De la segunda solución.

$$\text{2da.} \quad \frac{100x + 500y}{600} = 12.5$$

El cual se suma las cantidades de ácido sulfúrico que se tienen en cada uno de las mezclas, y se divide entre el volumen total de cada una de las mezclas. El cual estableciendo lo anterior, ahora sabemos que X y Y son los porcentajes de cada uno de los depósitos.

Como trabajamos con dos variables y se obtuvieron dos ecuaciones, podemos resolver para las dos variables.

Simplificando la primera ecuación

$$\text{1ra} \quad \frac{300x + 600y}{900} = 15 \text{ simplificando ya que son multiplos de 100}$$

$$\text{1ra} \quad \frac{3x + 6y}{9} * 9 = 15 * 9 \text{ multiplicando por 9}$$

$$\text{1ra.} \quad 3x + 6y = 135$$

Simplificando la segunda ecuación

$$\text{2da } \frac{100x + 500y}{600} = 12.5 \text{ simplificando ya que son multiplos de 100}$$

$$\text{2da } \frac{x + 5y}{6} * 6 = 12.5 * 6 \text{ multiplicando por 6}$$

$$\text{2da. } x + 5y = 75$$

Resolviendo las ecuaciones tenemos

Despejando x de la segunda

$$x = 75 - 5y$$

Sustituyendo x en la primera.

$$3x + 6y = 135$$

$$3(75 - 5y) + 6y = 135$$

$$225 - 15y + 6y = 135$$

$$225 - 135 = 15y - 6y$$

$$90 = 9y$$

$$y = 10\%$$

al despejar obtenemos.

Resolviendo para x tenemos.

$$x = 75 - 5(10)$$

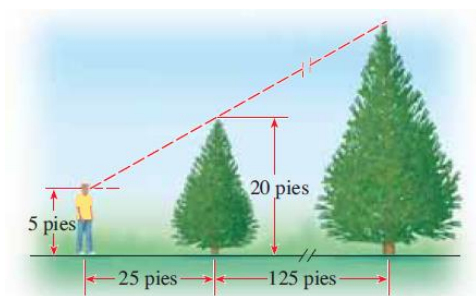
$$x = 75 - 50$$

$$x = 25\%$$

Escriba respuestas

En base al análisis anterior obtenemos que el porcentaje del primer contenedor el cual se estableció la variable x es de 10%, mientras que el segundo que se trabajo con la variable y se obtuvo 25%.

2. Un maderero determina la altura de un árbol alto al medir uno más pequeño que está a 125 pies de distancia del primero, y luego moviéndose de manera que sus ojos estén en la línea de vista a lo largo de las cumbres de los árboles y midiendo la distancia a la que él está del árbol pequeño (vea la figura). Suponga que el árbol pequeño mide 20 pies de alto, el hombre está a 25 pies del árbol pequeño y el nivel de sus ojos está a 5 pies sobre el suelo. ¿Cuál es la altura del árbol más alto?



Este problema será resuelto con un método diferente al recomendado.

Análisis

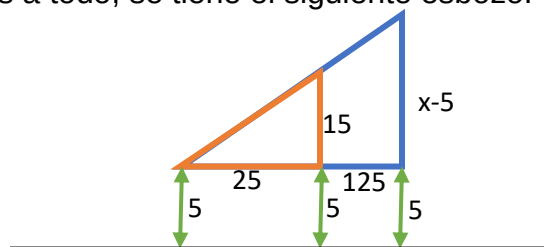
Me piden hallar la altura del árbol mas alto según la figura establecida, ordenando los datos que tengo.

Datos:

- Altura de árbol **X**
- Altura de persona **5 pies**
- Altura de árbol pequeño **20 pies**
- Distancia hombre a árbol pequeño **25 pies**
- Distancia entre arboles **125 pies**

Graficando

Donde se le resta 5 pies ya que es la altura de la persona, para así poder trabajar con el teorema de triángulos semejantes, ya que si se observa en la figura original, al restarle 5 pies a todo, se tiene el siguiente esbozo.



Resolución

En base a la figura anterior, podemos obtener la siguiente ecuación. En base al teorema de triángulos semejantes.

$$\frac{b. mayor}{b. menor} = \frac{a. mayor}{a. menor}$$

$$\frac{25 + 125}{25} = \frac{x - 5}{15}$$

simplificando, ya que los numeradores son múltiplos de 5 tenemos.

$$\frac{25 + 125}{25} * 5 = \frac{x - 5}{15} * 5$$

$$\frac{25 + 125}{5} = \frac{x - 5}{3}$$

Simplificando

$$3(150) = 5(x - 5)$$

$$450 = 5x - 25$$

$$425 = 5x$$

$$x = \frac{425}{5}$$

$$x = 85 \text{ pies}$$

Respuesta

La altura del árbol grande es de **85 pies**, el cual analizando cabe en la lógica.

Desigualdades

Una desigualdad se ve muy semejante a una ecuación, excepto que un lugar de signo igual encontramos el de $>$, $<$, $\leq$ o $\geq$

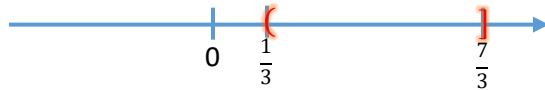
Resolver una desigualdad significa hallar el número que satisfaga o haga verdadera la desigualdad.

	Regla	Descripción
1	$A \leq B \leftrightarrow A + C \leq B + C$	Debemos sumar la misma cantidad a cada lado de una desigualdad.
2	$A \leq B \leftrightarrow A - C \leq B - C$	Debemos restar la misma cantidad a cada lado de una desigualdad.
3	Si $C > 0$, entonces $A \leq B \leftrightarrow CA \leq CB$	Multiplicar cada lado de una desigualdad por la misma cantidad positiva de una desigualdad equivalente.
4	Si $C < 0$, entonces $A \leq B \leftrightarrow CA \geq CB$	Multiplicar cada lado de una desigualdad por la misma cantidad negativa invierte la dirección de la desigualdad.
5	Si $A > 0$ y $B > 0$, entonces $A \leq B \leftrightarrow \frac{1}{A} \geq \frac{1}{B}$	Al tomar recíprocos de cada lado de una desigualdad que contenga cantidades positivas invierte la dirección de la desigualdad.
6	Si $A \leq B$ y $C \leq D$ entonces $A + C \leq B + D$	Las desigualdades se pueden sumar.

Resolviendo una doble desigualdad

Para resolver una doble desigualdad, se puede aislar la x como el término medio.

$$\begin{aligned}
 -4 < 3x - 5 &\leq 2 \text{ desigualdad original} \\
 -4 + 5 < 3x - 5 + 5 &\leq 2 + 5 \text{ sumar 5 a cada lado} \\
 1 < 3x &\leq 7 \text{ simplificado} \\
 \frac{1}{3} < \frac{3x}{3} &\leq \frac{7}{3} \text{ dividir cada parte entre 3} \\
 \frac{1}{3} < x &\leq \frac{7}{3} \text{ simplificando}
 \end{aligned}$$



Interpretando tenemos, que los valores para que la desigualdad doble sea verdadera, x debe tomar los valores cercanos a $1/3$ pero sin ser $1/3$, hasta $7/3$, este último debe ser tomado en cuenta al momento de evaluarlo. Con lo que tenemos el intervalo de solución: $(\frac{1}{3}, \frac{7}{3}]$

Resolver una desigualdad con valor absoluto

Resuelva cada una de las siguientes desigualdades.

a.

$$\begin{aligned}
 |x - 5| &< 2 \\
 -2 < x - 5 &< 2 \text{ Escribir desigualdades equivalentes} \\
 -2 + 5 < x - 5 + 5 &< 2 + 5 \text{ sumar 5 a cada parte.} \\
 3 < x &< 7 \text{ simplificar.}
 \end{aligned}$$

El conjunto de soluciones es todos los números reales que sean mayores a 3 y menores a 7, lo cual tenemos el intervalo de $(3, 7)$.

b.

$$\begin{aligned}
 |x + 3| &\geq 2 \\
 x + 3 &\leq -7 \quad \text{o} \quad x + 3 \geq 7 \quad \text{Escribir desigualdades equivalentes} \\
 x + 3 - 3 &\leq -7 - 3 \quad x + 3 - 3 \geq 7 - 3 \text{ restar 3 a cada parte.} \\
 x &\leq -10 \quad x \geq 4 \quad \text{simplificar.}
 \end{aligned}$$

El conjunto de soluciones es todos los números reales que sean menores o iguales o bien, mayores o iguales a. El intervalo de soluciones es $(-\infty, -10] \cup [4, \infty)$.

Funciones

Una función se define como la relación entre dos conjuntos, A y B, el cual asigna a cada elemento **x** del conjunto A exactamente un elemento **y** del conjunto B. El primer conjunto A es el dominio y el conjunto B contiene el rango.

Una función se puede considerar como una caja negra, el cual tiene **valores de entrada** y **la caja negra** transforma ese valor a otro para obtener un **valor de salida**.

En un lenguaje cotidiano podemos definir a una función como una dependencia.

Ejemplo: una llamada telefónica cuesta Q0.60 por minuto, eso quiere decir que el costo de la llamada **depende** del tiempo que se hable.

$y = f(x) = 0.60x$ donde x esta dado en minutos. Con lo cual tendríamos la siguiente gráfica.

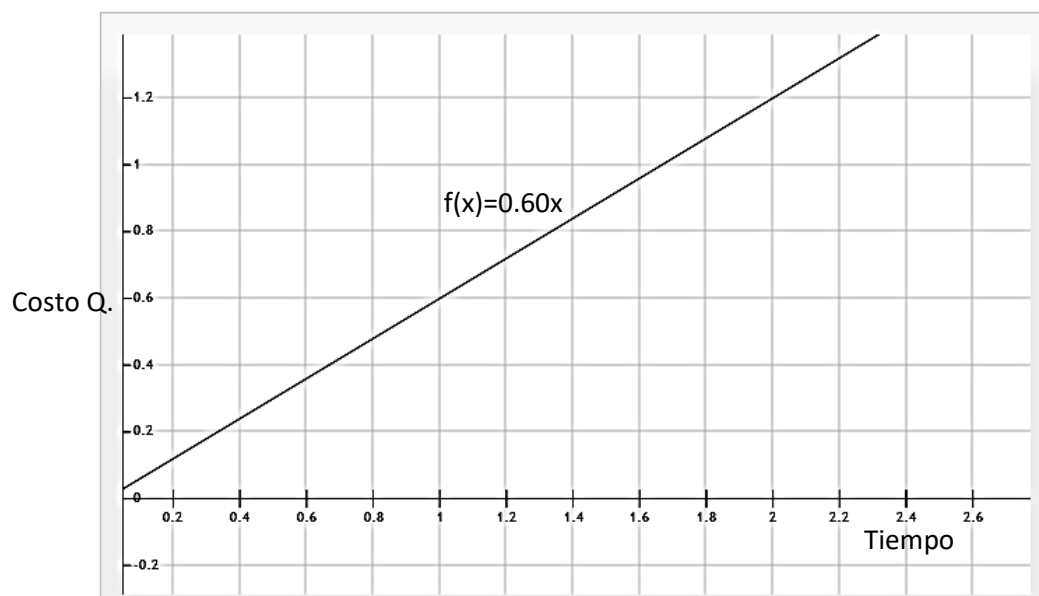
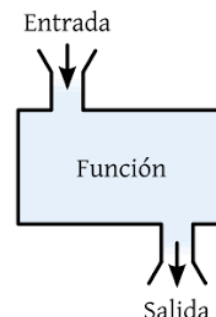


Ilustración 3 grafica de función $f(x)=0.60x$

Donde podemos observar que en el eje x se tienen los minutos y el eje y el costo de la llamada dado en quetzales. Al hablar durante un minuto el costo es de Q0.60 y si se habla 2 min el costo es de Q1.20. el cual podemos observar que es una función lineal.

El evaluar una función nos sirve para determinar los valores en esos puntos, además de obtener los valores para graficar.

x	$f(a) = 0.60(a)$	$Y=f(a)$
0	$f(0) = 0.60(0)$	0
1	$f(1) = 0.60(1)$	0.60
2	$f(2) = 0.60(2)$	1.20

Al compara los valores de la tabla anterior con la gráfica de la función lineal, estos datos concuerdan.

Transformación de funciones

Al referirnos a transformación de funciones nos referimos a desplazar la función sobre el eje x o además de reflejarlo sobre los mismos ejes.

El cual los resumimos de la siguiente manera. Se clasifican en tres, desplazamiento vertical, horizontal y reflexiones en los ejes coordenados.

Desplazamiento vertical y horizontal: sea c un número real positivo. Los desplazamientos vertical y horizontal en la gráfica $y=f(x)$ están representados como sigue.

Funciones originales: $f(x) = x^2$ y $f(x) = x^3$

Descripción	Ejemplo	Gráfica
1 Desplazamiento vertical c unidades hacia arriba. $h(x) = f(x) + c$	$h(x) = x^2 + 1$	La imagen muestra una interfaz de Mathway con tres gráficas de parábolas que abren hacia arriba. La parábola roja original tiene su vértice en (0,0). La parábola azul desplazada hacia arriba una unidad tiene su vértice en (0,1). La parábola verde desplazada hacia abajo una unidad tiene su vértice en (0,-1). El eje x va de -6 a 4 y el eje y de 0 a 8.
2 Desplazamiento vertical c unidades hacia abajo. $h(x) = f(x) - c$	$h(x) = x^2 - 1$	
3 Desplazamiento horizontal c unidades a la derecha. $h(x) = f(x - c)$	$h(x) = (x - 1)^3$	La imagen muestra una interfaz de Mathway con tres gráficas de curvas cúbicas. La curva roja original pasa por el origen (0,0). La curva azul desplazada hacia la derecha una unidad tiene su punto de inflexión en (1,0). La curva verde desplazada hacia la izquierda una unidad tiene su punto de inflexión en (-1,0). El eje x va de -2 a 2 y el eje y de -1 a 1.
4 Desplazamiento horizontal c unidades a la izquierda. $h(x) = f(x + c)$	$h(x) = (x + 1)^3$	

Reflexión de graficas: en los ejes coordenados de la gráfica de $y=f(x)$ están representadas como sigue. Función original $f(x) = x^2$

	Descripción	Ejemplo	Grafica
1	La reflexión en el eje x $h(x) = -f(x)$	$h(x) = -x^2$	
2	La reflexión en el eje y $h(x) = f(-x)$	$h(x) = (-x - 3)^3$ desplazamos 3 unidades la ecuación para poder visualizar la reflexión en y.	

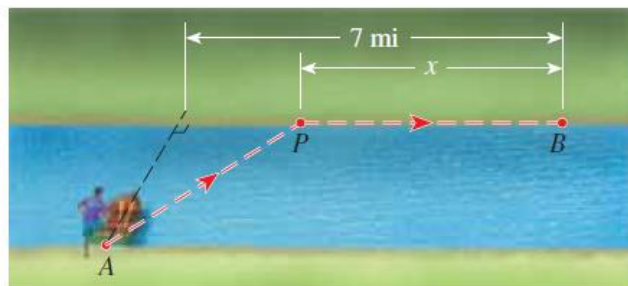
Cabe mencionar que $f(x)$ es la función original.

Modelado de funciones

El modelado de funciones es de cierta manera de lo más desafiante durante el curso de matemática básica 1. Sin embargo, al trabajar de manera ordenada, entendiendo lo que tengo y lo que me piden y relacionándolo con las fórmulas conocidas es fácil de modelar. Ahora ejemplificaremos algunos problemas.

se pueden obtener la solución de funciones de forma algebraica o gráfica.

1. Un hombre está de pie en el punto A en la orilla de un río recto, de 2 millas de ancho. Para llegar al punto B, que está a 7 millas aguas abajo en la orilla opuesta, él rema en su bote al punto P en la orilla opuesta y luego camina la distancia x restante hasta B, como se muestra en la figura. Ahora ya puede remar a una velocidad de 2 millas/h y caminar a una velocidad de 5 millas/h.



- a. Encuentre una función que modele el tiempo necesario para el viaje.
- b. ¿Dónde debe desembarcar para llegar a B tan pronto como sea posible?

Este problema será resuelto con un método diferente al recomendado.

Análisis

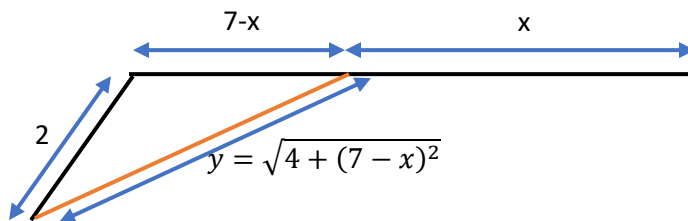
Nos piden modelar una función que modele el tiempo necesario del viaje, y donde es posible desembarcar para que el tiempo sea el menor posible.

Es necesario modelar una función tiempo en términos de la distancia y velocidad. Ya que se tienen velocidades al momento de ir en el agua y a pie y distancia, el cual se tiene una variable establecida x , para determinar el punto exacto para desembarcar.

Datos

- Velocidad de remo $V = 2$ millas/hora
- Velocidad a pie $V = 5$ millas/hora
- Ancho de río = 2 millas
- Longitud de análisis = 7 millas
- Punto de desembarque = $7 - x$

Graficando



Obtenemos una relación entre $7-x$ y 2 que es el ancho del río, para determinar cuanto debe remar, ya que para poder cruzar de un punto a otro puede ir lineal o inclinado, siguiendo la hipotenusa como se muestra.

Además, al dejarlo en términos de x podemos obtener diferentes casos desde $x=0$ hasta $x=7$.

Resolución

La ecuación de velocidad se define como: $vel = \frac{distancia}{tiempo}$ el cuál para relacionar la velocidad y distancia para obtener una función que modele el tiempo, nos basaremos en la ecuación.

$$tiempo = \frac{distancia}{velocidad}$$

Trabajaremos por tramos, el primer tramo en el agua y el segundo a la orilla del mismo, el cual al sumar ambos y dejarlos en términos de la distancia x que es la distancia que se recorrerá a pie en base al punto de desembarque.

Ya que son los dos datos que tenemos, distancia y velocidad tenemos lo siguiente:

Primer tramo, agua

La distancia que remara está dada por

$$y = \sqrt{4 + (7 - x)^2} = \sqrt{53 - 14x + x^2}$$

Y velocidad que es de 2 mil/hora

Con lo que tenemos

$$t1 = \frac{\sqrt{53 - 14x + x^2}}{2}$$

Segundo tramo, tierra.

La distancia que caminará está dada por

$$m = x$$

Y velocidad que es de 2 mil/hora

Con lo que tenemos

$$t2 = \frac{x}{5}$$

Obtenemos la función sumando ambos tramos

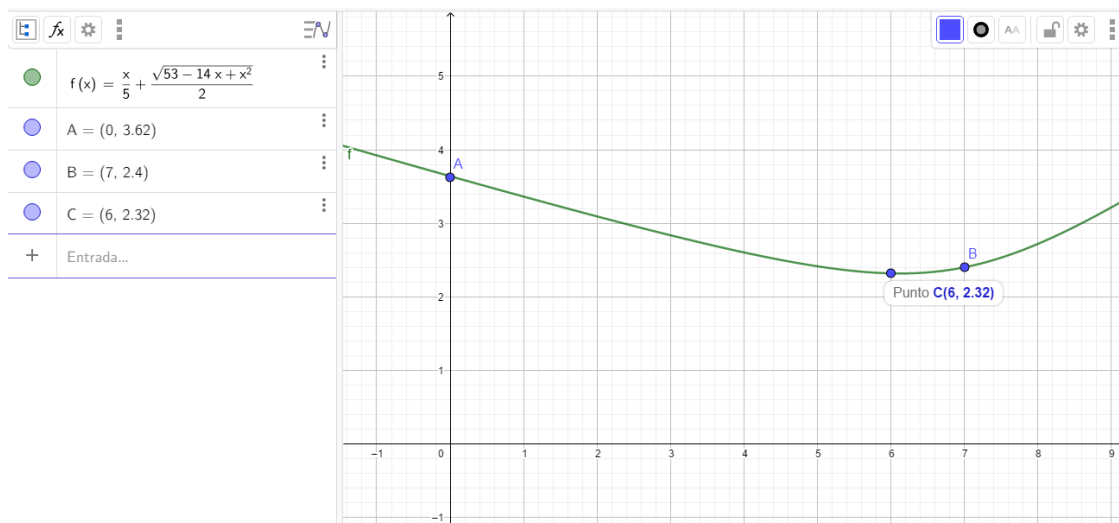
$$t(x) = t1 + t2$$

$$t(x) = \frac{\sqrt{53 - 14x + x^2}}{2} + \frac{x}{5}$$

$$t(x) = \frac{2x + \sqrt{53 - 14x + x^2}}{10}$$

El cual queda resuelto el primer inciso.

El segundo inciso se resolverá por medio de una gráfica.



Observamos que al momento de graficar obtenemos el punto mínimo, el cual se encuentra en el punto (6,2.32), donde 6 es el valor de x y 2.32 el tiempo mínimo al caminar 6 millas y remar 2.23 obtenido de la raíz. Cabe mencionar que los valores

solo se podían obtener entre el intervalo cerrado de $[0,7]$, ya que es la distancia que se esta analizando.

Respuesta

Función tiempo.

$$t(x) = \frac{2x + \sqrt{53 - 14x + x^2}}{10}$$

Distancia en donde debe desembarcar

A una milla desde el punto que partió, recorriendo un total de 6 millas a pie.

2. Una empresa de televisión por cable actualmente presta servicio a 8000 familias y cobra Q50 por mes. Una encuesta de marketing indica que cada reducción de \$5 en el cobro mensual resultará en 1000 nuevos clientes. Con $R(x)$ denote el ingreso mensual total cuando el cobro mensual sea de x dólares.
 - a. Determine la función de ingreso R .
 - b. Trace la gráfica de R y encuentre el valor de x que resulte en máximo ingreso mensual.

Este problema será resuelto con un método diferente al recomendado.

Análisis

En este problema me piden determinar una función de ingreso, en base a los datos que tengo se que ingreso esta dado por el producto del total clientes por la mensualidad, debo partir desde este punto por resolverlo. Además, se puede analizar de la siguiente manera.

Mensualidad	Clientes	Ingreso
50	8000	400,000
50-5=45	8000+1000=9000	405,000
50-2x5=40	8000+2x1000=10000	400,000
50-3x5=35	8000+3x1000=11000	385,000

Como observamos en la tabla anterior al parecer 45 es el precio por el servicio, pero debemos modelar una función, sin embargo, la tabla anterior nos permite obtener una relación de variable entre ambos datos. Los datos en rojo son los datos que se pueden relacionar con una sola variable, el cual será X .

Donde x es la cantidad de veces que se le amentará Q5.00 a la cuota y la cantidad de veces que aumentaran 1000 clientes.

Datos

- Clientes inicial 8000
- Cuota inicial Q50.00
- Aumento de clientes 1000
- Reducción en cuota Q5.00

Resolución

Partiendo de

*ingreso $R(x) = \text{clientes} * \text{cuota}$*

donde cuota = $50 - 5x$

donde clientes = $8000 + 1000x$

El cual tenemos la siguiente función

$$R(x) = (8000 + 1000x)(50 - 5x)$$

$$R(x) = 400,000 + 10,000x - 5000x^2$$

Resolviendo para el punto máximo de una ecuación cuadrática tenemos.

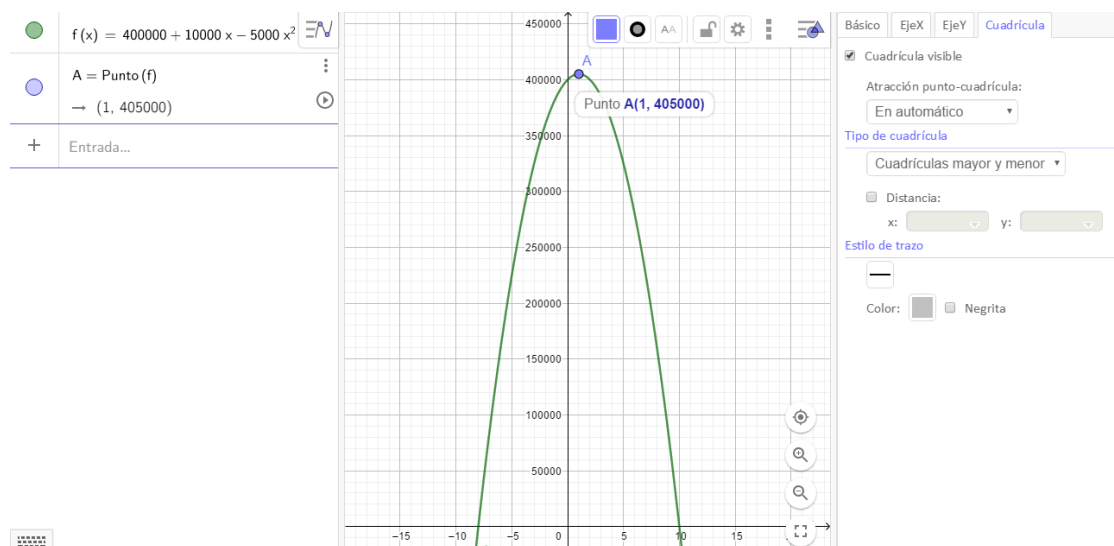
$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{10000}{2(-5000)} = 1$$

El cual evaluando obtenemos el máximo ingreso y la cuota o mensualidad

$$R(1) = 405,000$$

$$\text{cuota} = 50 - 5(1) = 45$$

Gráficamente



Respuesta

Cuota o mensualidad debe de ser de Q45.00, para tener un ingreso de Q405,000.00 con 9,000 clientes.

Funciones polinomiales

Una función polinomial es una función de grado 2 o más. Es decir que el exponente de la variable sea mayor de o igual a 2.

En una función polinomial se pueden considerar los siguientes enunciados:

1. La función f tiene, a lo sumo, n ceros racionales.
2. La grafica de f tiene, a lo sumo, $n - 1$ puntos extremos. Máximos y mínimos relativos. Puntos donde la gráfica cambian de crecientes a decrecientes o viceversa.

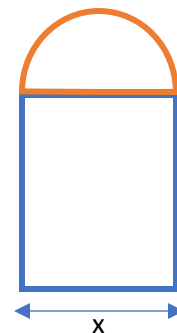
Podemos mencionar casos como lo de la función cuadrática. En este caso particular se pueden obtener máximos y mínimos con la función que se obtuvo durante el modelado. La forma de una función cuadrática tiene la siguiente forma $f(x) = ax^2 + bx + c$ donde $a \neq 0$. Esta función tiene dos soluciones, donde $f(x)=0$. Pero tiene un máximo o un mínimo los cuales están dados de la siguiente manera.

1. Si $a > 0$, f tiene un mínimo en $x = -\frac{b}{2a}$. El valor mínimo es $f(-\frac{b}{2a})$.
2. Si $a < 0$, f tiene un máximo en $x = -\frac{b}{2a}$. El valor máximo es $f(-\frac{b}{2a})$.

Ejemplo:

Una ventana “normada” se construye al unir un semicírculo a la parte superior de una ventana rectangular ordinaria. El perímetro de la ventana es igual a 20 pies.

- a) Escriba el área A de la ventana como función de x .
- b) ¿Qué dimensiones producirán una ventana de máxima área?



Este problema será resuelto con un método diferente al recomendado.

Análisis

Al analizar los datos que nos proporcionan tenemos un dato limitante, que es el perímetro, ya que la suma de este debe de ser igual a 20 pies, eso quiere decir que no puede ser más ni menos. Además, la ventana se forma de dos figuras conocidas, el cual en la parte superior un semicírculo y en la inferior un rectángulo.

Datos

- La ventana se forma con dos figuras conocidas.
- La base de la ventana debe de ser de X.
- La suma de perímetro es igual a 20 pies.

Resolución

Partimos del primer inciso, el cuál es una función que describa el área en términos de x.

Para modelar el área en términos de x, debemos describir en palabras como se resolvería dicho ejercicio.

$$\text{Área total} = \text{area media circunferencia} + \text{rectángulo}$$

ahora definimos cada uno de ellos

$$\text{Area media circunferencia} = \frac{1}{2}\pi r^2$$

$$\text{area rectangulo} = b * h$$

Sabiendo como y que ecuaciones establecidas de las figuras que conocemos usaremos en la resolución del problema, ahora corresponde sustituir las variables de las ecuaciones anteriores.

El radio de la media circunferencia es la base del rectángulo el cual tenemos

$$r = \frac{x}{2}$$

Con lo que tendríamos el área de la media circunferencia

$$A \text{ m. circunferencia} = \frac{1}{2}\pi \left(\frac{x}{2}\right)^2$$

$$A_{mc} = \frac{1}{2}\pi \left(\frac{x^2}{4}\right)$$

$$A_{mc} = \frac{\pi x^2}{8}$$

Ahora resolviendo para el área del rectángulo tenemos $base = x$ y $altura = h$

El problema nos indica dejarlo en términos de X, con la altura estamos trabajando con una variable extra. Ya que nos indica trabajar con X debemos relacionar de alguna manera h con x y despejar. La única forma que se puede relacionar es a través de la suma de perímetro, ya que era un dato limitante como definimos anteriormente.

$$\text{perimetro} = \frac{1}{2}(2\pi r) + 2h + x = 20$$

$$20 = \pi \left(\frac{x}{2}\right) + 2h + x$$

$$\begin{aligned}
20 &= \frac{\pi x}{2} + 2h + x \\
20 &= \frac{\pi x + 2x + 4h}{2} \\
20 * 2 &= x(\pi + 2) + 4h \\
40 - x(\pi + 2) &= 4h \\
h &= \frac{40 - x(\pi + 2)}{4}
\end{aligned}$$

con lo que obtenemos h.

Sustituyendo tenemos

$$\begin{aligned}
A_{\text{rectángulo}} &= x \left(\frac{40 - x(\pi + 2)}{4} \right) \\
Ar &= \frac{40x - x^2(\pi + 2)}{4}
\end{aligned}$$

ahora sumando tenemos:

$$\begin{aligned}
At(x) &= \frac{\pi x^2}{8} + \frac{40x - x^2(\pi + 2)}{4} \\
A(x) &= \frac{\pi x^2 + 80x - 2x^2(\pi + 2)}{8} \\
A(x) &= \frac{x^2(\pi - 2\pi - 4) + 80x}{8} \\
A(x) &= \frac{-x^2(\pi + 4) + 80x}{8}
\end{aligned}$$

con lo que respondemos al primer inciso.

Resolviendo para el segundo inciso tenemos.

$$x = -\frac{b}{2a}$$

El cual define el punto donde se tendrá un máximo o un mínimo en la función.

Sustituyendo valores tenemos

$$\begin{aligned}
x &= -\frac{\frac{80}{8}}{\frac{-2(\pi + 4)}{8}} = \frac{40}{\pi + 4} \\
x &= \frac{40}{\pi + 4} \approx 5.60
\end{aligned}$$

el valor de x, ahora definimos h y r.

$$h = \frac{40 - x(\pi + 2)}{4} = \frac{40 - \frac{40}{\pi + 4}(\pi + 2)}{4}$$

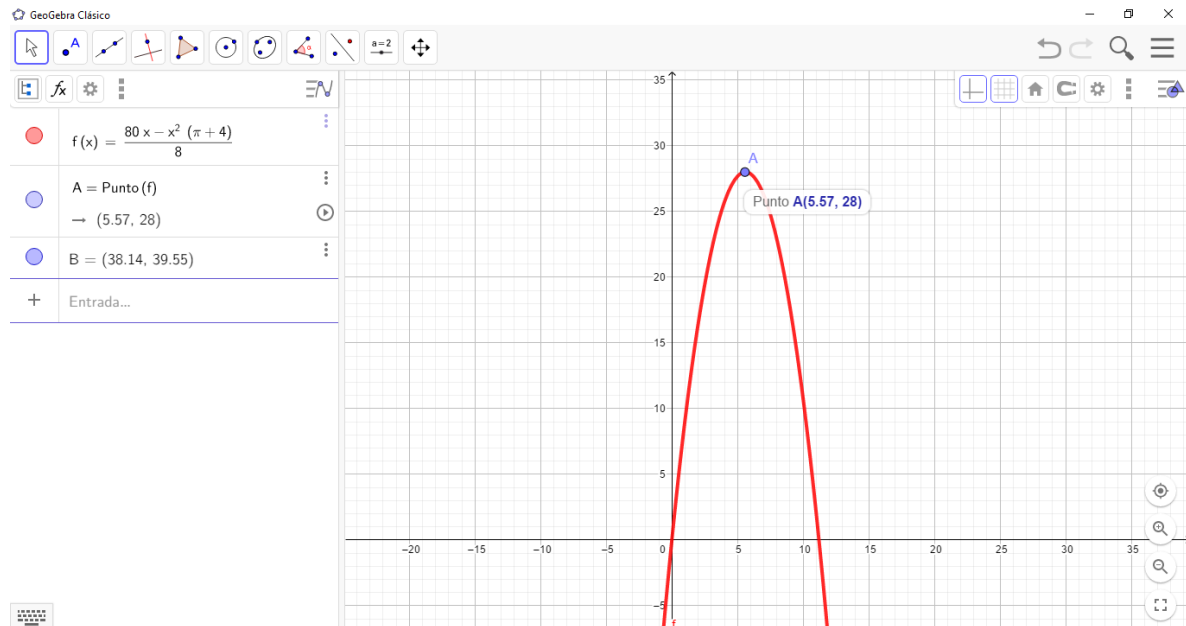
$$h = \frac{40(\pi + 4) - 40(\pi + 2)}{4(\pi + 4)} = \frac{40\pi + 160 - 40\pi - 80}{4(\pi + 4)} = \frac{80}{4(\pi + 4)}$$

$$h = \frac{20}{\pi + 4} \approx 2.80$$

Con lo que tenemos el radio

$$r = \frac{20}{\pi + 4}$$

Gráficamente tenemos



Respuesta

Para tener un área máxima en la ventana las dimensiones deben ser de

$$x = \frac{40}{\pi + 4} \approx 5.60$$

$$h = \frac{20}{\pi + 4} \approx 2.80$$

$$r = \frac{20}{\pi + 4}$$

Para obtener un área máxima de

$$A(5.60) = 28 \text{ unidades cuadradas}$$

Problema propuesto

Un pequeño teatro tiene una capacidad de 2000 asientos. Cuando el precio del billete es Q20.00, la asistencia es de 1500. Por cada reducción de Q1.00 en precio, la asistencia aumenta en 100.

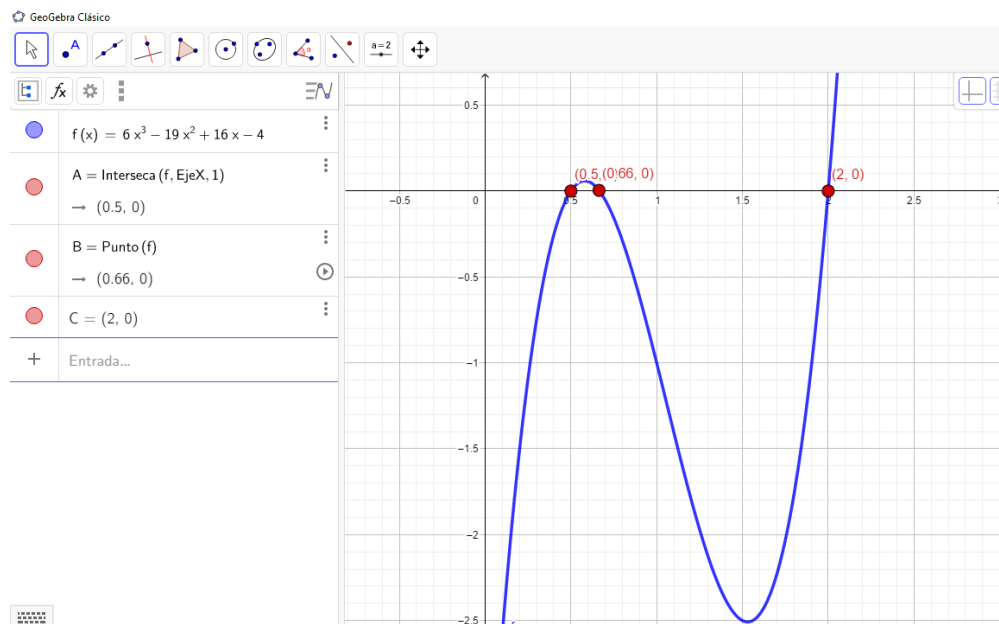
- Escriba el ingreso R del teatro como función del precio x del billete.
- ¿Qué precio del billete dará un ingreso máximo? ¿cuál es el ingreso máximo?

Solución de funciones polinomiales

División larga

la división larga es una forma de obtener las soluciones cuando se tiene una división de polinomios. Ejemplificaremos el procedimiento.

Tenemos la gráfica de la función $f(x) = 6x^3 - 19x^2 + 16x - 4$



Como podemos observar en la gráfica se tiene un punto donde la gráfica corta la recta x el cual es $x=2$.

Por lo que se podría dividir la función de grado 3 entre $x-2=0$

Obtenemos

$$\begin{array}{r}
 \text{considerar } \frac{6x^3}{x} = 6x^2 \\
 \text{considerar } \frac{-7x^2}{x} = -7x \\
 \text{considerar } \frac{2x}{x} = 2 \\
 \begin{array}{r}
 6x^2 - 7x + 2 \\
 x - 2 \overline{) 6x^3 - 19x^2 + 16x - 4} \\
 \underline{-6x^3 + 12x^2} \\
 -7x^2 + 16x \\
 \underline{+7x^2 - 14x} \\
 2x - 4 \\
 \underline{-2x + 4} \\
 0
 \end{array}
 \end{array}$$

por lo que obtenemos

$$\begin{aligned}
 6x^3 - 19x^2 + 16x - 4 &= (x - 2)(6x^2 - 7x + 2) \\
 \text{y al factorizar tenemos} \\
 6x^3 - 19x^2 + 16x - 4 &= (x - 2)(2x - 1)(3x - 2)
 \end{aligned}$$

Las soluciones son: $x = 2, x = \frac{1}{2} \text{ y } x = \frac{2}{3}$

División sintética

Este método es un atajo a la división larga de polinomios. Se debe a que se omite las variables con las cuales se está trabajando, considerando y dividiendo únicamente los números. Ejemplifiquemos.

Dividir $x^4 - 10x^2 - 2x + 4$ entre $x + 3$

$$\begin{array}{r}
 \text{divisor: } x + 3 \qquad \text{dividendo: } x^4 - 10x^2 - 2x + 4 \\
 \begin{array}{r}
 -3 \overline{) 1 \ 0 \ -10 \ -2 \ 4} \\
 \underline{1 \ -3 \ -1 \ 1 \ 1} \\
 \text{residuo}
 \end{array}
 \end{array}$$

forma vertical: sumar términos
forma horizontal: multiplicar por -3

cociente: $x^3 - 3x^2 - x + 1$

con lo que tenemos $\frac{x^4 - 10x^2 - 2x + 4}{x + 3} = x^3 - 3x^2 - x + 1 + \frac{1}{x + 3}$

Cero de funciones polinomiales

a. Prueba del cero racional

Si un polinomio $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 8x + 3$ nos piden encontrar los ceros racionales, se puede determinar mediante la prueba del cero racional, que

involucra al primer término y al último, refiriéndonos a los valores reales enteros. en un análisis *cero racional* $= \frac{p}{q}$

$$cero\ racional = \frac{p}{q} = \frac{\pm 1, \pm 3}{\pm 1, \pm 2} = \pm 1, \pm 3, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$$

el cual se sabe que de esa combinación se obtendrá las soluciones de la función polinomial, mediante el uso de la división sintética, se evaluará valor por valor, hasta llegar al cero.

b. Regla de los signos de descartes

La regla de los signos de Descartes nos ayuda a identificar el número posible de raíces reales de un polinomio $p(x)$ sin graficar o resolverlas realmente. Dese cuenta por favor que esta regla no proporciona el número exacto de raíces del polinomio ni identifica las raíces del polinomio.

Encuentre el número posible de raíces reales del polinomio y verifique.

$$x^3 - x^2 - 14x + 24$$

Los términos del polinomio ya están en el orden descendente de exponentes.

Cuente el número de cambios de signo:

$$+ \overbrace{x^3}^1 - \overbrace{x^2}^1 - 14x + 24$$

Hay 2 cambios de signo en el polinomio y el número posible de raíces positivas del polinomio es 2 o 0.

Digamos que el polinomio dado es $f(x)$ y sustituya $-x$ por x en el polinomio y simplifique:

$$\begin{aligned} f(-x) &= (-x)^3 - (-x)^2 - 14(-x) + 24 \\ &= -x^3 - x^2 + 14x + 24 \end{aligned}$$

Cuente el número de cambios de signo:

$$-x^3 - \overbrace{x^2}^1 + 14x + 24$$

Hay 1 cambio de signo en el segundo polinomio. Así, del corolario de la regla de los signos de Descartes, el número posible de raíces negativas del polinomio original es 1.

El polinomio puede ser reescrito como: $(x - 2)(x - 3)(x + 4)$

Podemos verificar que hay 2 raíces positivas y 1 raíz negativa del polinomio dado.

c. Ejemplo

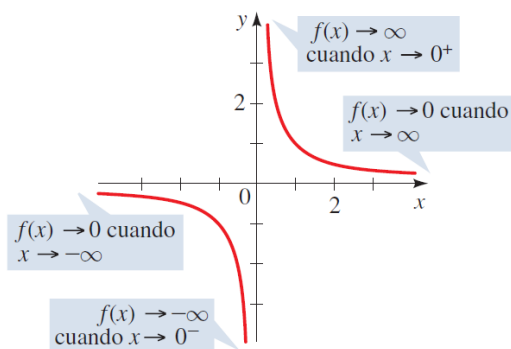
Números imaginarios

En esta parte no se ejemplificará los números imaginarios, ya que se obtiene un número imaginario al momento de sacarle raíz cuadrada o de grado par a un número negativo. Este resultado que se obtiene se conoce como **número complejo**. $i = \sqrt{-1}$

Funciones racionales

Una función racional se define como una división de una función $f(x)$ entre $g(x)$ es decir $h(x) = f(x)/g(x)$ siempre y cuando $g(x)$ no sea igual a cero.

El dominio de una función racional se evalúa mediante $g(x)$. ya que el denominador no puede ser cero, del denominador proviene las asíntotas verticales y del numerador las asíntotas horizontales, dependiendo del grado del numerador y denominador, ya que se puede obtener una asíntota oblicua.



x	$f(x) = \frac{1}{x}$
-2	$-\frac{1}{2}$
-1	-1
$-\frac{1}{2}$	-2
$\frac{1}{2}$	2
1	1
2	$\frac{1}{2}$

Resumimos las siguientes leyes.

	Definición	En otras palabras
1	El denominador, se debe resolver y hallar los valores donde el denominador=0, el cual se convierte en asíntota vertical .	
2	Si tenemos $r(x) = \frac{anx^n + ax^{n-1} + \dots + a_1x + a_0}{bm x^m + bm-1x^{m-1} + \dots + b_1x + b_0}$ donde si $n < m$, entonces r tiene asíntota horizontal $y=0$.	Si el grado del numerador es menor al del denominador.
3	Si tenemos $r(x) = \frac{anx^n + ax^{n-1} + \dots + a_1x + a_0}{bm x^m + bm-1x^{m-1} + \dots + b_1x + b_0}$ donde si $n = m$, entonces r tiene asíntota horizontal $y = \frac{an}{bm}$	Si el grado del numerador es igual al denominador.
4	Si tenemos $r(x) = \frac{anx^n + ax^{n-1} + \dots + a_1x + a_0}{bm x^m + bm-1x^{m-1} + \dots + b_1x + b_0}$ donde si $n > m$, entonces r no tiene asíntota horizontal.	Si el grado del numerador es mayor al del denominador.

5	Si tenemos $r(x) = \frac{ax^n + ax^{n-1} + \dots + a_1x + a_0}{bm x^m + bm-1x^{m-1} + \dots + b_1x + b_0}$ donde si $n > m$, entonces r tiene asíntota oblicua, que se obtiene dividiendo los polinomios.	Si el grado del numerador es mayor al del denominador.
---	--	--

Grafiquemos

a) $r(x) = \frac{x^2 - 4x - 5}{x - 3}$

Resolviendo.

Hallamos los **puntos de intersección** factorizando.

$$y = \frac{(x + 1)(x - 5)}{x - 3}$$

puntos de intersección en **X**, $x + 1 = 0$ $x = -1$ y $x - 5 = 0$ $x = 5$

Hallando los puntos de intersección en **Y** tenemos

$$r(0) = \frac{0^2 - 4 * 0 - 5}{0 - 3} = \frac{5}{3} = y$$

Asíntota horizontal. No se cuenta ya que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador.

Asíntota vertical

$x = 3$ del cero del denominar.

Asíntota oblicua. Si posee ya que el grado del numerador es mayor y al momento de dividir por medio de la división larga tenemos

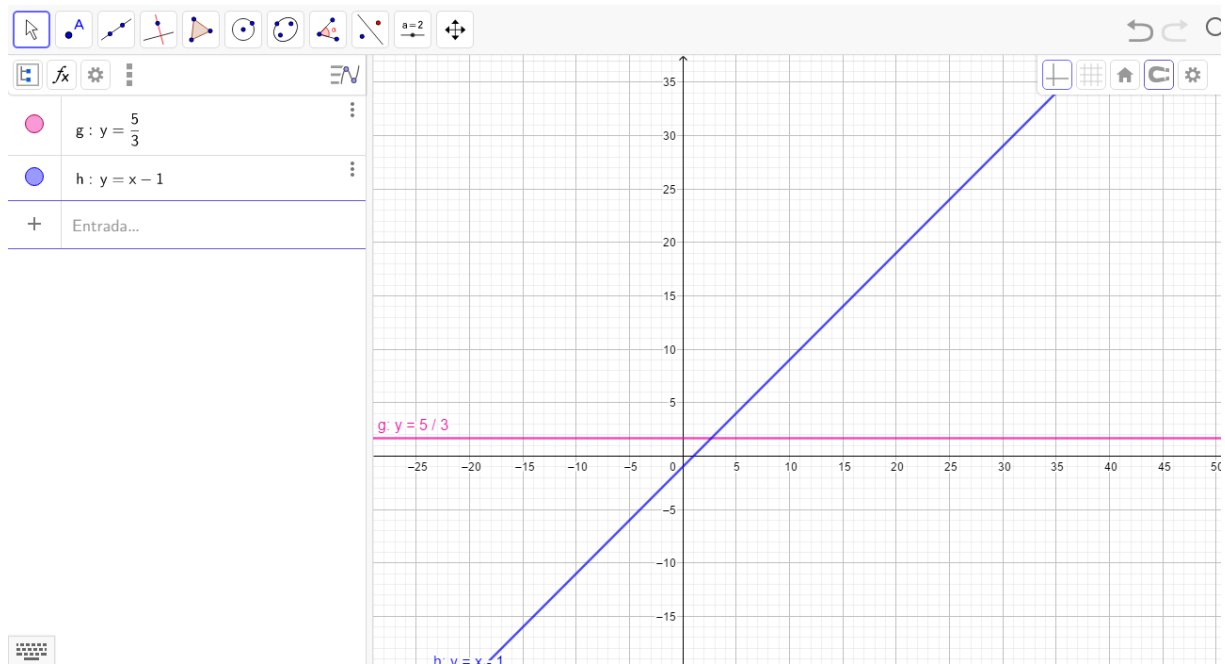
$$r(x) = x - 1 - \frac{8}{x - 3}$$

donde tenemos la asíntota oblicua.

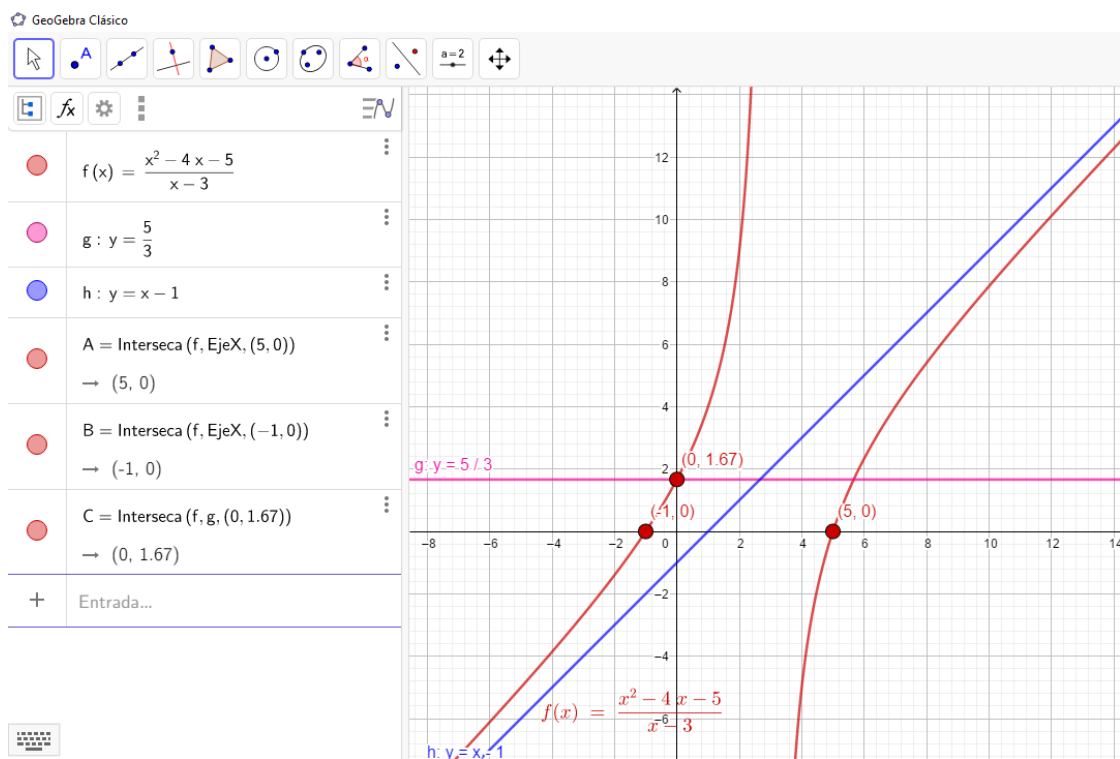
$$y = x - 1$$

Graficando tenemos lo siguiente.

Graficando asíntotas.



Graficando función e identificando los puntos.



$$b) r(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x^3 - 3x^2}$$

Resolviendo. Hallamos los puntos de intersección factorizando.

$$y = \frac{(x-1)(x-1)}{x^2(x-3)}$$

puntos de intersección, $x - 1 = 0 \quad x = 1 \quad y \quad x - 1 = 0 \quad x = 1$

Hallando los puntos de intersección en **Y** tenemos

$$r(0) = \frac{0^2 - 2 \cdot 0 + 1}{0(0 - 3)}$$

el cual en **y** no tiene puntos de intersección

Asíntota horizontal.

Ya que el grado del numerador es menor al del denominador la asíntota horizontal es

$$y = 0$$

Asíntota vertical

Las asíntotas verticales los obtenemos despejando el denominador, ya que es de grado 3 debemos tener tres asíntotas verticales

Donde la primera y segunda asíntota vertical son iguales, ya que x al estar elevado al cuadrado e igualado a cero se tienen dos asíntotas

$$x = 0 \text{ del cero del denominador}$$

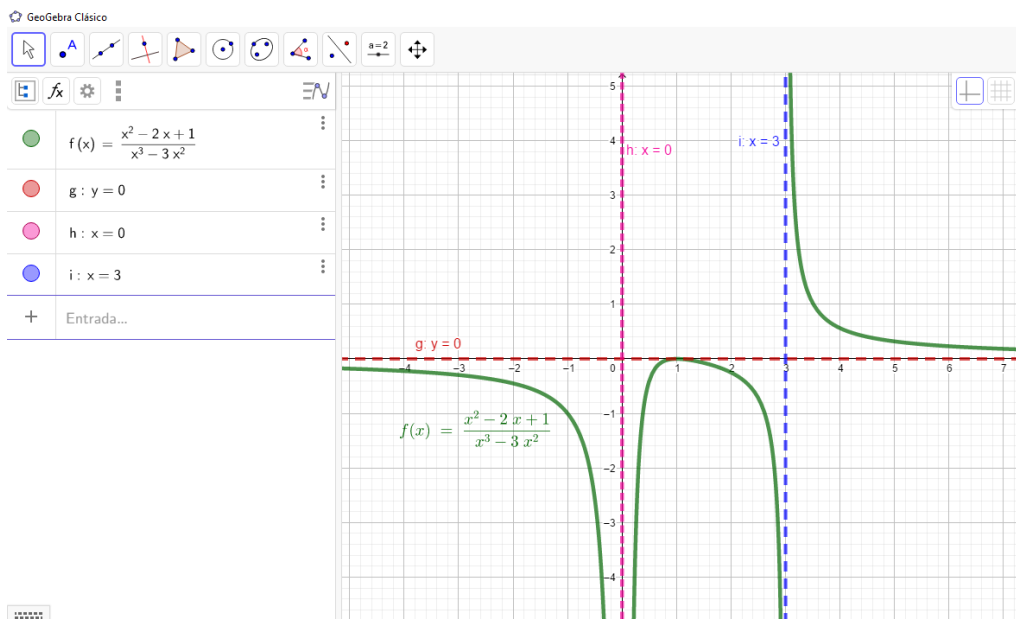
la tercera asíntota vertical se obtiene del segundo factor

$$x = 3 \text{ del cero del denominador.}$$

Asíntota oblicua.

No tiene asíntota oblicua, ya que el grado del numerador es menor al del denominador.

Graficando tenemos



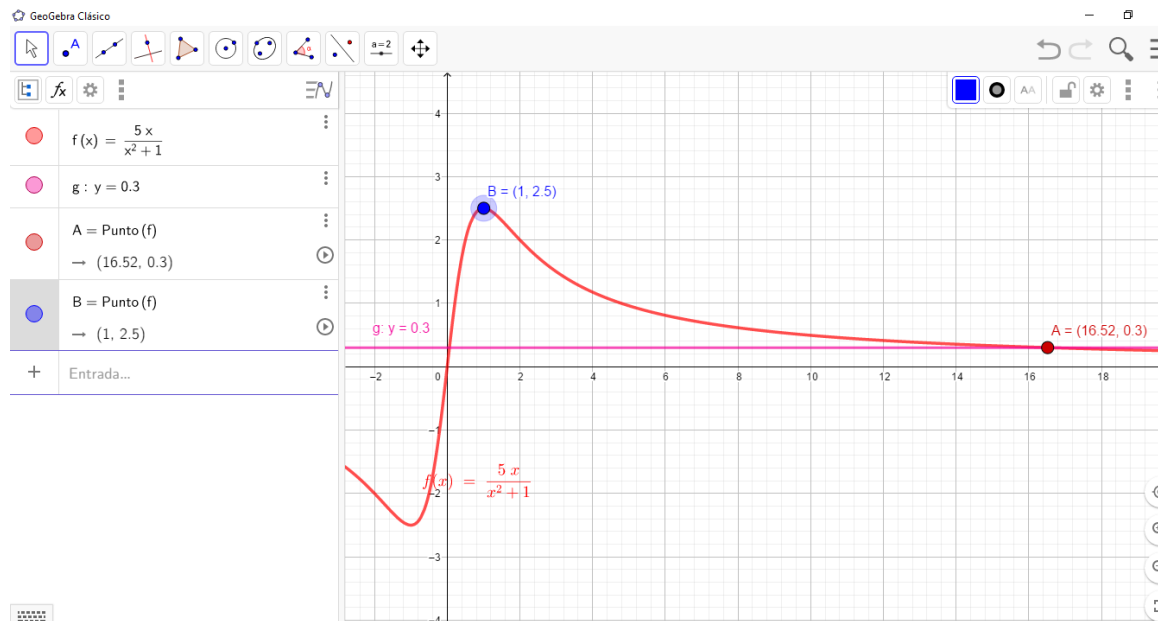
- c) Se suministra una droga a un paciente, y se vigila la concentración de la droga en su torrente sanguíneo. En el tiempo $t \geq 0$ (en horas desde que se aplicó la droga), la concentración en mg/L está dada por

$$c(t) = \frac{5t}{t^2 + 1}$$

grafique la función y conteste.

- ¿Cuál es la concentración más alta de droga que se alcanza en el torrente sanguíneo?
- ¿Cuánto tarda la concentración en bajar de 0.3 mg/L?

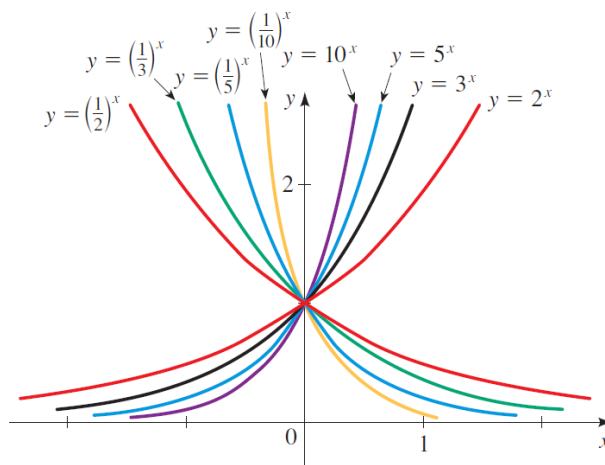
Graficando tenemos



Donde observamos que en el tiempo $t=1$ se tiene un valor máximo de 2.5 mg/L. y para llegar al valor de 0.3 mg/L el tiempo debe de ser de $t=16.50$.

Funciones exponenciales

una función exponencial está definida por medio de $f(x) = a^x$ donde a es un numero cualquiera y x la variable. Conforme la variable sea mayor el resultado de $f(x)$ es mucho mayor. Podemos entender la función exponencial como: si deseo llegar del punto a al punto b por medio de una función lineal me tardaría t , sin embargo, lo hago por medio de una función exponencial me puedo tardar $t/3$.



También se tiene la expresión e el cual se define como el valor que se aproxima a $\left(a + \frac{1}{n}\right)^n$. Se tiene la función como $f(x) = e^x$ esta expresión es la mas usada. Por lo cual trabajaremos con ella, e es un valor definido que se encuentra en la calculadora. Hagamos la prueba.

Ejemplo

Una sustancia radiactiva se desintegra en forma tal que la cantidad de masa restante después de t días está dada por la función, donde $m(t)$ se mide en kilogramos.

$$m(t) = 13e^{-0.015t}$$

- a) Encuentre la masa en el tiempo $t=0$
- b) ¿Cuánto de la masa resta después de 45 días?

Resolviendo la ecuación para el inciso a y b

Evaluando tenemos para el inciso a en el tiempo de inicio $t=0$,

$$m(0) = 13e^{-0.015(0)} = 13 \text{ kg}$$

Para el inciso b en un tiempo de 45 días tenemos,

$$m(45) = 13e^{-0.015(45)} = 6.619 \text{ kg}$$

Después de 45 días quedan 6.619 kg.

Funciones logarítmicas

Por el momento trataremos solo logaritmos naturales. El logaritmo con base e se denomina logaritmo natural y se denota con **ln**: $\ln x = y \leftrightarrow e^y = x$

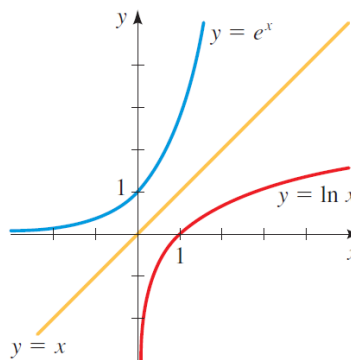
El cual se conoce el logaritmo natural como la función inversa de la función exponencial, ya que nos permite eliminar el valor de e para resolver funciones los cuales ejemplificaremos a continuación.

Propiedades de logaritmos naturales

	propiedad	Razón
1	$\ln 1 = 0$	Debemos elevar e a la potencia 0 para tener 1.
2	$\ln e = 1$	Debemos elevar e a la potencia para obtener e .
3	$\ln e^x = x$	Debemos elevar e a la potencia x para obtener e^x
4	$e^{\ln x} = x$	$\ln x$ es la potencia a la que e debe elevarse para obtener x .

Cabe mencionar que el dominio de una función logarítmica $\ln(x)$ *esta definido cuando* $x > 0$. Como podemos observar en la gráfica, los valores de x nunca pasan 0, además tiende al infinito los valores.

Para relacionar log y ln se puede trabajar de la siguiente manera.



$$f(x) = \log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$$

	Ley	Descripción
1	$\ln (A * B) = \ln(A) + \ln(B)$	El logaritmo de un producto de números es la suma de los logaritmos de los números.
2	$\ln \left(\frac{A}{B} \right) = \ln(A) - \ln(B)$	El logaritmo de un cociente de números es la diferencia de los logaritmos de los números.

3	$\ln(A^C) = C\ln(A)$	El logaritmo de una potencia de un número es el exponente por el logaritmo del número.
---	----------------------	--

Resolveremos ecuaciones, para ejemplificar

1. $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$

Resolviendo tenemos.

Al analizarlo nos podemos dar cuenta que se tienen factores comunes en los dos primeros términos, con lo que podríamos trabajar en base a una sustitución como,

$$e^x = m$$

Sustituyendo tenemos

$$m^2 - 3m + 2 = 0$$

De esa manera tenemos, una ecuación más sencilla, debemos aclarar que para realizar la sustitución anterior debemos tener en claro las leyes de los exponentes mencionados en este documento.

Factorizando la ecuación tenemos

$$(m - 2)(m - 1) = 0$$

Despejando

$$m = 2$$

$$m = 1$$

Al resolver la ecuación tenemos los valores de la sustitución que se hizo, ahora corresponde determinar los valores de x , como sigue.

$$e^x = m$$

$$e^x = 2$$

Aplicando logaritmo natural tenemos

$$\ln(e^x) = \ln(2)$$

$$x = \ln(2) \approx 0.693$$

Con lo que obtenemos el primer valor de x , la segunda queda

$$e^x = 1$$

$$\ln(e^x) = \ln(1)$$

$$x = \ln(1) = 0$$

Listo, se ha resuelto la ecuación, aplicando logaritmo natural.

Problema propuesto

$$2^{2x-3} = 5^{x-2}$$

Hallar los valores de x .

Solución: $x = 5.10$

Problema de aplicación

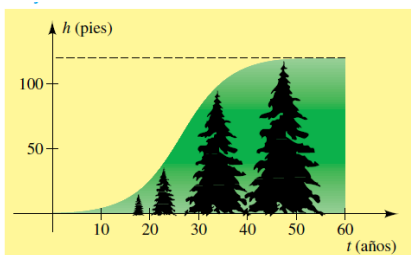
El crecimiento en altura de árboles se describe con frecuencia con una ecuación logística. Suponga que la altura h (en pies) de un árbol de edad t (en años) es

$$h(t) = \frac{120}{1 + 200e^{-0.2t}}$$

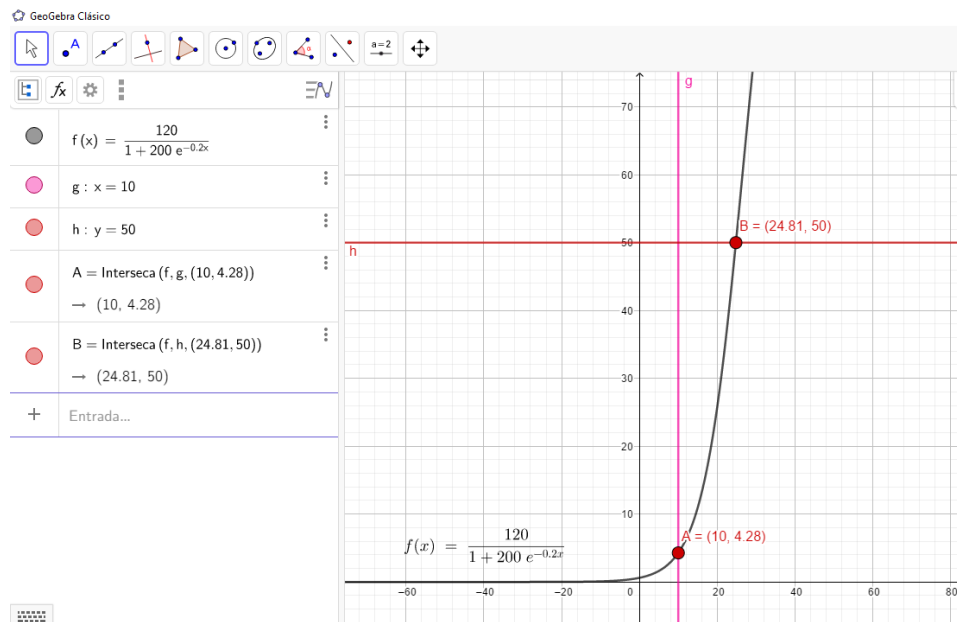
cómo se ilustra en la gráfica de la figura.

(a) ¿Cuál es la altura del árbol a los 10 años de edad?

(b) ¿A qué edad tendrá 50 pies de altura?



Resolviendo de forma gráfica tenemos



a) La altura de los árboles en 10 años será de 4.28 pies.

b) A los 24.81 años tendrán una altura de 50 pies los árboles.

Ahora al conocer los resultados queda de tarea resolverlo de manera algebraica para comprobar los resultados.

Para modelar alguna función según formulas establecidas en el precálculo de Stewart.

Si se trabaja con crecimiento exponencial (tiempo de duplicación)

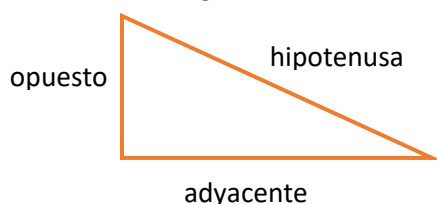
Si el tamaño inicial de una población es n_0 y el tiempo de duplicación es a , entonces el tamaño de la población en el tiempo t es $n(t) = n_0 2^{t/a}$ donde a y t miden en las mismas unidades de tiempo (minutos, horas, días, años)

Si se trabaja con crecimiento exponencial (tasa de crecimiento relativa)

Una población que experimenta un crecimiento exponencial aumentada de acuerdo con el modelo $n(t) = n_0 2^{rt}$, donde $n(t)$ es la población en el tiempo t , n_0 es el tamaño inicial de la población, r tasa de crecimiento relativa (expresada como una proporción de la población) y t el tiempo.

Funciones trigonométricas

1. Relaciones trigonométricas

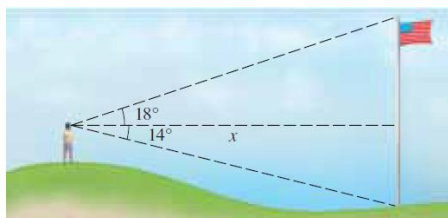


Relaciones	
$\sin \theta =$	$\frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}}$
$\cos \theta =$	$\frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}}$
$\tan \theta =$	$\frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}}$
$\csc \theta =$	$\frac{\text{hipotenusa}}{\text{opuesto}}$
$\sec \theta =$	$\frac{\text{hipotenusa}}{\text{adyacente}}$
$\cot \theta =$	$\frac{\text{adyacente}}{\text{opuesto}}$

Se recuerda al lector que si se trabajan con grados sexagesimales revisar que la calculadora este en degradianes, y si trabaja con radianes que la calculadora este en la programación adecuada.

Ejemplo

Una mujer que está de pie en una colina observa una astabandera que ella sabe que es de 60 pies de alto. El ángulo de depresión a la parte inferior del poste es de 14° y el ángulo de elevación de la parte superior del poste es de 18° . Encuentre la distancia x de la mujer al poste.



Este problema será resuelto con un método diferente al recomendado.

Análisis

Debemos encontrar la distancia **X**, que se muestra en la figura, si nos damos cuenta contamos con dos triángulos rectángulos, ya que se forma un ángulo de 90° entre la distancia **x** y la asta de la bandera.

Ahora, sabiendo eso y recordando la ecuación de

$$\tan \theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}}$$

Sabemos que podemos usar la longitud total de 60 y relacionarlo con la variable **x**.

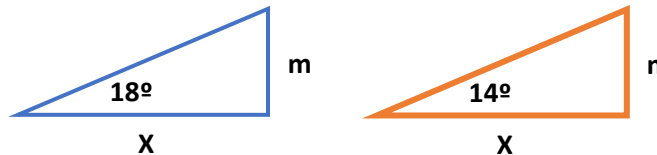
Datos

- Longitud bandera 60 pies
- Angulo de depresión 14°
- Angulo de elevación 18°

Graficando

Agregamos dos variables mas para poder trabajar los cuales serán **n** y **m**.

$$60 = n + m$$



se ordenan de esta forma para poder visualizar de mejor manera cada una de las relaciones.

Resolución

$$\tan \theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}}$$

Partiendo de la relación anterior sabemos que trabajando y sustituyendo valores del triángulo azul tenemos

$$\tan 18 = \frac{m}{x} \text{ Ecc. 1}$$

sustituyendo valores de triángulo anaranjado en la relación anterior tenemos.

$$\tan 14 = \frac{n}{x} \text{ Ecc. 2}$$

ahora tenemos 3 variables y dos ecuaciones, sin embargo, se ha mencionado implícitamente una tercera ecuación el cual es:

$$60 = m + n \text{ Ecc. 3}$$

Sabiendo esto obtenemos

$$\tan 14 = \frac{60 - m}{x} \text{ Ecc. 2.1}$$

Lo que deseamos hallar es el valor de x, por lo tanto, en ecuación 1 y 2.1 despejamos la variable m, para luego igualar y despejar para x para hallar el valor del mismo

$$x \tan 18 = m \text{ Ecc. 1}$$

$$60 - X \tan 14 = m \text{ Ecc. 2.1}$$

$$\text{Ecc. 1} = \text{Ecc. 2.1}$$

$$X * \tan 18 = 60 - X * \tan 14$$

$$X(\tan 18 + \tan 14) = 60$$

$$X = \frac{60}{\tan 18 + \tan 14}$$

$$X \approx 104.5 \text{ pies}$$

Respuesta

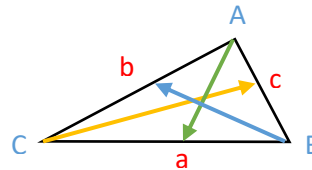
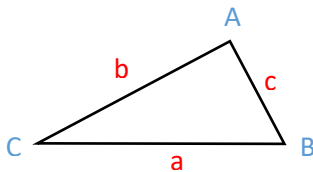
En base a nuestro análisis anterior tenemos que la distancia entre observador y bandera, linealmente hablando, es de 104.5 pies aproximadamente.

2. Ley de senos

La ley de senos es muy usado en matemática básica 1, esto para hallar lados o ángulos de triángulos oblicuángulos. la ley se define de la siguiente manera.

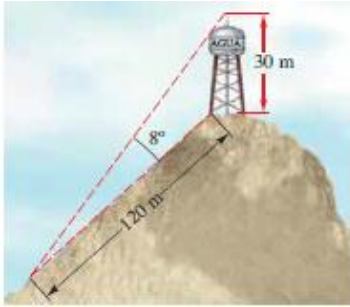
$$\frac{\text{sen}A}{a} = \frac{\text{sen}B}{b} = \frac{\text{sen}C}{c}$$

Esta ley puede ser usado si se conoce por lo menos un lado y dos ángulos o dos lados y un ángulo. Donde a, b y c son lados y A, B y C son los ángulos contrarios a los lados respectivamente, como se ilustra.



Ejemplo

Una torre de 30 m para agua está situada en lo alto de un cerro. De una distancia de 120 m bajando por el cerro, se observa que el ángulo formado entre lo alto y la base de la torre es de 8° . Encuentre el ángulo de inclinación del cerro.



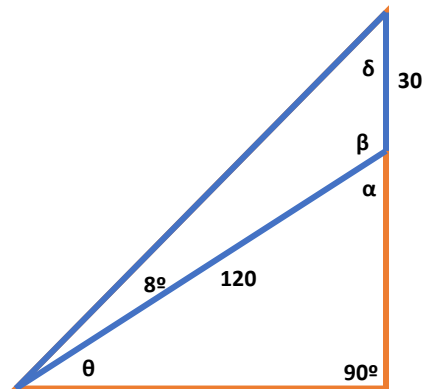
Este problema será resuelto con un método diferente al recomendado.

Análisis

En este problema me piden hallar el ángulo de inclinación del cerro, lo cual me dan el ángulo que se forma entre lo alto y la base de la torre y su respectiva longitud, como también la distancia.

Se sugiere hallar los ángulos restantes del triángulo que se ve en la figura para resolverlo por medio de ángulos. Graficamos el problema.

Graficando



El ángulo que nos interesa es θ , para poder hallarlo necesitamos determinar el ángulo β para obtener el ángulo α , de esa manera con la sumatoria interna de ángulos sabemos que debe de ser 180° , lo que nos permite hallar el ángulo θ .

Resolución

Para poder resolver como se planteó anteriormente, necesitamos hallar el ángulo δ , para luego con la sumatoria interna de ángulos determinar β , para poder determinar δ debemos usar la ley de senos.

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b}$$

$$\frac{\sin 8}{30} = \frac{\sin \delta}{120}$$

Despejando tenemos

$$\frac{120 * \sin 8}{30} = \sin \delta$$
$$\delta = \sin^{-1}(4 * \sin 8)$$
$$\delta = 33.83$$

Al tener el ángulo de $\delta=33.83^\circ$, procedemos a determinar β .

$$\beta = 180 - 8 - 33.83$$
$$\beta = 138.17$$

Al tener el ángulo β , por medio de ángulos suplementarios tenemos

$$\alpha + \beta = 180$$
$$\alpha = 180 - \beta$$
$$\alpha = 180 - 138.17$$
$$\alpha = 41.83$$

Al tener el ángulo α , por medio de la sumatoria de ángulos internos determinamos y despejamos θ , que es el ángulo que nos piden.

$$\theta + \alpha + 90 = 180$$
$$\theta = 180 - 90 - \alpha$$
$$\theta = 90 - \alpha$$
$$\theta = 90 - 41.83$$
$$\theta = 48.17$$

Respuesta

Con el análisis anterior determinamos que el ángulo de inclinación del cerro es de 48.17° .

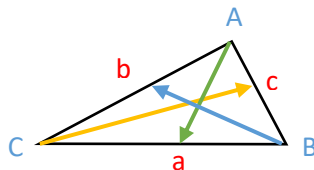
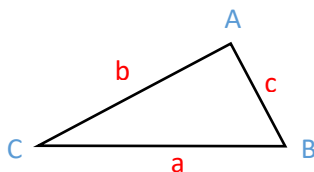
3. Ley de cosenos

La ley de cosenos tiene la siguiente relación

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

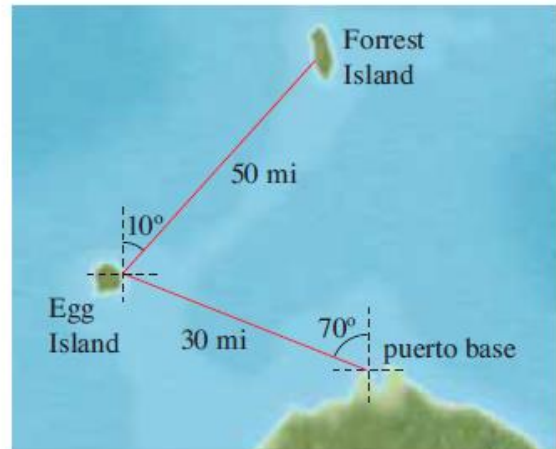


Analizando, se puede trabajar con ley de cosenos cuando tengamos dos lados y un ángulo, este último que sea el ángulo opuesto al lado que queramos hallar.

Ejemplo

Un pescador sale de su puerto base y navega en dirección en dirección N 70° O. Viaja 30 millas y llega a Egg Island. Al día siguiente navega al N 10° E 50 millas, llegando a Forrest Island.

- Encuentre la distancia entre el puerto base y Forrest Island
- Encuentre el rumbo Forrest Island de regreso a su puerto base.

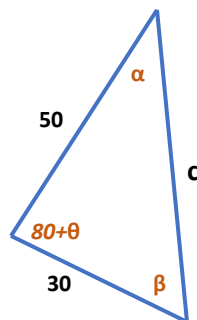


Este problema será resuelto con un método diferente al recomendado.

Análisis

Graficando

Al graficar tenemos la siguiente figura con sus respectivos ángulos.



Resolución

Lo que necesitamos hallar es el lado C como se muestra en la figura, para lograrlo necesitamos usar la ley de cosenos, pero antes necesitamos hallar el ángulo $80+\theta$, el cual es el ángulo C opuesto al lado c.

Para determinar el ángulo mencionado, necesitamos relacionarlo con un triángulo rectángulo que se forma en la figura original, ya que por medio de la suma de ángulos internos se puede determinar θ , para luego sumarlos.

Donde tenemos,

$$180 = 90 + \theta + 70$$

los 70° son los que nos indican en la figura original, los 90° son los que se forman ya que lo analizamos como un triángulo rectángulo.

$$\theta = 180 - 90 - 70$$

$$\theta = 20$$

Sumando tenemos

$$\theta + 80 = 20 + 80 = 100$$

Con lo que tenemos que el **ángulo C es de 100°**

Resolviendo el **inciso a** tenemos

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

Sustituyendo valores, ya que $a=30$ $b=50$ y el ángulo $C=100^\circ$, tenemos

$$c^2 = (30^2) + (50^2) - 2(30)(50) \cos 100$$

$$c^2 = 3400 - (-520.944)$$

$$c^2 = 3920.944$$

$$c = \sqrt{3920.944}$$

$$c = 62.61 \text{ millas}$$

Ahora resolviendo el **inciso b** tenemos

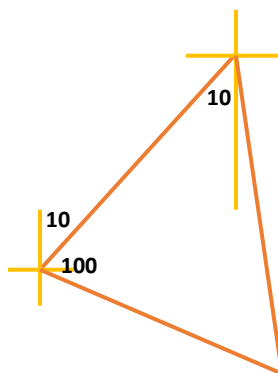
Determinando el ángulo α tenemos, por medio de ley de senos

$$\frac{\sin 100}{62.61} = \frac{\sin \alpha}{30}$$

$$\sin^{-1} \left(\frac{30 \sin 100}{62.61} \right) = \alpha$$

$$\alpha = 28.15$$

Ahora debemos determinar el rumbo mediante la siguiente figura



Entonces el rumbo de Sur a Este es igual a

$$28.15 - 10 = 18.15$$

Por lo que el rumbo es igual a **S 18.15° E.**

Respuesta

- a) La distancia entre el puerto base del pescador y Forres Island es de 61.62 millas
- b) El rumbo desde Forres Island hacia el puerto base del pescador es de **S 18.15° E.**

Geometría analítica.

Parábolas

Elipses

Hipérbolas

Bibliografía

<https://cursomatesbasicas.wordpress.com/2015/08/21/signos-de-agrupacion/>

<http://www.disfrutalasmaticas.com/algebra/exponentes-leyes.html>

https://es.wikibooks.org/wiki/Matem%C3%A1ticas/Aritm%C3%A9tica/N%C3%BAmeros_fracccionarios

http://www.estudiantes.info/maticas/reglas_de_divisibilidad.htm

<http://laurarinconcoba.blogspot.com/2016/10/productos-y-cocientes-notables.html>

https://es.wikibooks.org/wiki/Geometr%C3%ADa_Planea/%C3%81ngulos/Tipos_de_%C3%81ngulos